

PROIECT POWER BI

- Sisteme informatice pentru inteligența afacerilor -

ABSTRACT

În acest proiect am realizat două rapoarte DE analiza a două seturi de date legate de vânzări și angajați, cu ajutorul funcționalităților Microsoft PowerBI.

Dușa Andreea-Daniela, grupa 1116, Informatică Economică

Cuprins

Introducere 3
Raportul 1: Analiza vânzărilor – Superstore Sales 4
1.1. Sursa de date și obiectivul analizei 4
1.2. Pregătirea/curățarea și modelarea datelor 4
1.2.1. Append – Orders vechi și noi 4
1.2.2. Redenumire de coloană 5
1.2.3. Merge – Orders_Total și Returns 5
1.2.4. Tabele și legături – Orders_Total, People, Returns 6
1.3. Calcule DAX 7
1.3.1. Coloană calculată – Marja de profit 7
1.3.2. Măsuri noi – Return Rate, Profit Last Year, Sales by Category 8
1.4. Vizualizarea datelor și interactivitate 11
1.4.1. Table – Profitabilitatea după produse și clienți & ordonare 11
1.4.2. Matrix – Profitabilitatea pe regiuni și tipuri de clienți + gradient de culoare 11
1.4.3. KPI & Slicer – Evoluția profitului 12
1.4.4. Gauge – Riscul operațional în funcție de Return Rate 13
1.4.5. Pie chart – Distribuția vânzărilor după categorie 14
1.4.6. Treemap – Profitul pe categorii și sub-categorii de produse 15
1.4.7. Line chart – Trendul vânzărilor (element de Analytics) 15
1.5. Bookmark 16
1.6. ToolTip 17
Raportul 2: IBM HR Employee Dataset 18
2.1. Sursa de date și obiectivul analizei 18
2.2. Pregătirea/curățarea și modelarea datelor 19
2.2.1. Append – Angajați cu vârsta sub 40 ani, și peste 40 ani 19
2.2.2. Redenumire coloană – ”Attrition” in ”LeftRole” 20
2.2.3 Tabele și legături – HR_Performance, Job_Role_Demographics 21
2.3. Calcule DAX 22
2.3.1. Coloană calculată – IncomeRatio 22
2.3.2. Măsuri noi – Total_Employees 23
2.4. Vizualizarea datelor și interactivitate 24
2.4.1. Table – Tabelul de risc + filtrare + ordonare 24
2.4.2. Table – Tabelul financiar + ordonare 25
2.4.3. Matrix – Riscul de atriție în funcție de Job Role și frecvența de Business Travel + gradient de culoare 26
2.4.4. Matrix – Venit și vechime angajați 27

2.4.5. Gauge – Monitorizarea rsicului de atriție 28
2.4.6. KPI – Calitatea forței de muncă din cadrul companiei 29
2.4.7. Bar Chart – Rata de atriție pe departamente + Analytics 29
2.4.8. Donut Chart – Atriție după status marital 30
2.4.9. Slicer – Filtrare dinamică pe departamente 31
2.4.10. Treemap & Slicer – Contribuția fiecărui rol la atriția totală 31
2.4.11. Scatter Chart – Vechime și salariu 32
2.5. Bookmark 33
2.6. ToolTip 34

Introducere

Obiectivul principal al proiectului este transformarea datelor tranzacționale brute (Raw Data) în informații strategice și operaționale, necesare pentru fundamentarea deciziilor economice.

Proiectul este structurat în două rapoarte Power BI distincte (.PBIX), fiecare bazat pe propriul set de date, care sunt prezentate într-un Dashboard creat în Power BI Service (Online), care consolidează indicatorii principali din ambele surse.

Cerintele tehnice, precum modelarea datelor (relații, Merge/Append), calculul de indicatori avansați (DAX: măsuri și coloane calculate) și implementarea de vizualizări interactive (Slicer, KPI, Gauge), sunt aplicate în contextul rezolvării unor probleme economice, enunțate în documentație.

Raportul 1: Analiza vânzărilor – Superstore Sales

1.1. Sursa de date și obiectivul analizei

Pentru Raportul Principal (Analiza Vânzărilor), s-a utilizat setul de date Sample Superstore, un standard în analiza de retail, care cuprinde informații detaliate despre:

- Comenzi și vânzări (Sales, Quantity, Profit, Discount).
- Informații demografice și logistice (Customer, Segment, Region, State, City, Shipping).
- Categorii de produse și retururi.

Așa arată datele încărcate în PowerBI:

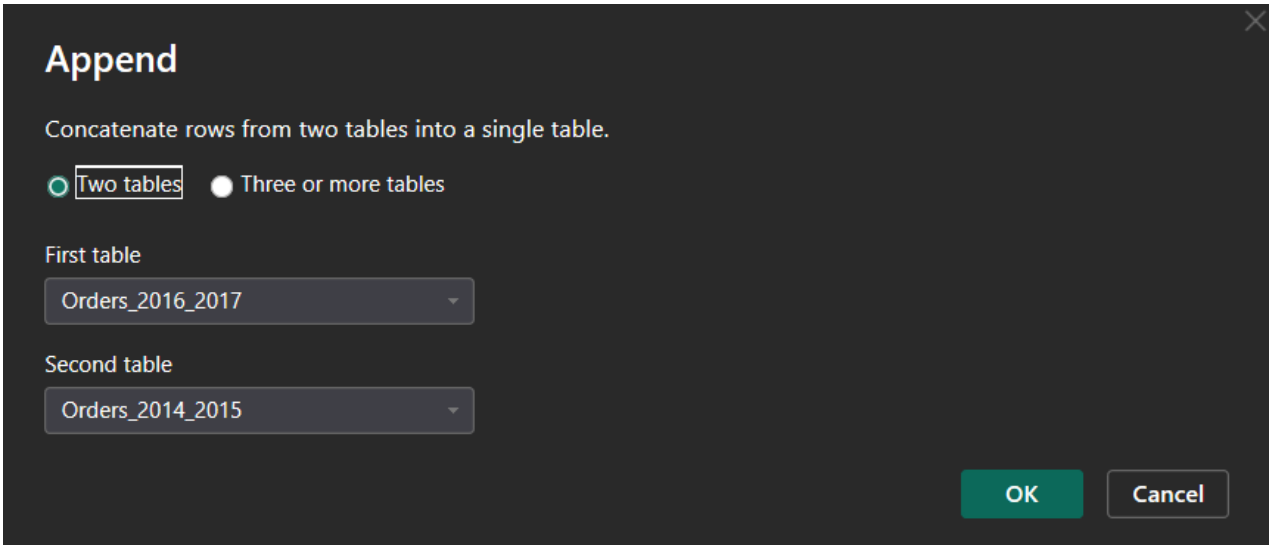
Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Segment	Country	City	State	Postal Code	Region
3	CA-2016-138688	duminică, 12 iunie 2016	joi, 16 iunie 2016	Second Class	DV-13045	Darrin Van Huff	Corporate	United States	Los Angeles	California	90036	West
27	CA-2016-121755	sâmbătă, 16 ianuarie 2016	miercuri, 20 ianuarie 2016	Second Class	EH-13945	Eric Hoffmann	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West
43	CA-2016-101343	duminică, 17 iulie 2016	vineri, 22 iulie 2016	Standard Class	RA-19885	Ruben Ausman	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West
90	CA-2016-109806	sâmbătă, 17 septembrie 2016	joi, 22 septembrie 2016	Standard Class	JS-15685	Jim Sink	Corporate	United States	Los Angeles	California	90036	West
92	CA-2016-109806	sâmbătă, 17 septembrie 2016	joi, 22 septembrie 2016	Standard Class	JS-15685	Jim Sink	Corporate	United States	Los Angeles	California	90036	West
130	US-2016-125969	duminică, 6 noiembrie 2016	joi, 10 noiembrie 2016	Second Class	LS-16975	Lindsay Shagiari	Home Office	United States	Los Angeles	California	90004	West
161	CA-2016-162733	miercuri, 11 mai 2016	joi, 12 mai 2016	First Class	TT-21070	Ted Trevino	Consumer	United States	Los Angeles	California	90045	West
218	CA-2016-130162	vineri, 28 octombrie 2016	marți, 1 noiembrie 2016	Standard Class	JH-15910	Jonathan Howell	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West
420	CA-2017-110478	sâmbătă, 4 martie 2017	joi, 9 martie 2017	Standard Class	SP-20860	Sung Pak	Corporate	United States	Los Angeles	California	90045	West
421	CA-2017-110478	sâmbătă, 4 martie 2017	joi, 9 martie 2017	Standard Class	SP-20860	Sung Pak	Corporate	United States	Los Angeles	California	90045	West
485	CA-2017-140963	sâmbătă, 10 iunie 2017	marți, 13 iunie 2017	First Class	MT-18070	Michelle Tran	Home Office	United States	Los Angeles	California	90045	West
514	CA-2017-163405	joi, 21 decembrie 2017	luni, 25 decembrie 2017	Standard Class	BN-11515	Bradley Nguyen	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West
515	CA-2017-163405	joi, 21 decembrie 2017	luni, 25 decembrie 2017	Standard Class	BN-11515	Bradley Nguyen	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West
525	US-2016-139486	sâmbătă, 21 mai 2016	luni, 23 mai 2016	First Class	LH-17155	Logan Haushalter	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West
533	US-2017-129441	joi, 7 septembrie 2017	luni, 11 septembrie 2017	Standard Class	JC-15340	Jasper Cacioppo	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West
557	CA-2016-113243	vineri, 10 iunie 2016	miercuri, 15 iunie 2016	Standard Class	OT-18730	Olvera Toch	Consumer	United States	Los Angeles	California	90045	West
559	CA-2016-113243	vineri, 10 iunie 2016	miercuri, 15 iunie 2016	Standard Class	OT-18730	Olvera Toch	Consumer	United States	Los Angeles	California	90045	West
721	CA-2016-112942	sâmbătă, 13 februarie 2016	joi, 18 februarie 2016	Standard Class	RD-19810	Ross DeVincentis	Home Office	United States	Los Angeles	California	90045	West
845	CA-2016-161669	luni, 7 noiembrie 2016	miercuri, 9 noiembrie 2016	First Class	EM-14095	Eudokia Martin	Corporate	United States	Los Angeles	California	90036	West
846	CA-2016-161669	luni, 7 noiembrie 2016	miercuri, 9 noiembrie 2016	First Class	EM-14095	Eudokia Martin	Corporate	United States	Los Angeles	California	90036	West
904	CA-2016-130477	vineri, 8 aprilie 2016	marți, 12 aprilie 2016	Standard Class	LC-17140	Logan Currie	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West
905	CA-2016-130477	vineri, 8 aprilie 2016	marți, 12 aprilie 2016	Standard Class	LC-17140	Logan Currie	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West
906	CA-2016-130477	vineri, 8 aprilie 2016	marți, 12 aprilie 2016	Standard Class	LC-17140	Logan Currie	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West
1189	CA-2017-117212	duminică, 26 februarie 2017	marți, 28 februarie 2017	Second Class	BT-11530	Bradley Talbott	Home Office	United States	Los Angeles	California	90036	West
1192	CA-2017-117212	duminică, 26 februarie 2017	marți, 28 februarie 2017	Second Class	BT-11530	Bradley Talbott	Home Office	United States	Los Angeles	California	90036	West
1193	CA-2017-117212	duminică, 26 februarie 2017	marți, 28 februarie 2017	Second Class	BT-11530	Bradley Talbott	Home Office	United States	Los Angeles	California	90036	West

La început, avem două seturi de date, feicare cu aceleași colioane, dar cu date din perioade diferite: primul set de date este *Orders_2014_2015*, iar al doilea set de date este *Orders_2016_2017*, urmând ca acestea să fie unite (appended) pentru a crea un singur set.

1.2. Pregătirea/curățarea și modelarea datelor

1.2.1. Append – Orders vechi și noi

În primul rând, vom realiza acțiunea de *append* pe cele două seturi de date cu coloane identice:



Am creat, astfel, tabela ”Orders_Total”.

1.2.2. Redenumire de coloană

Vom redenumi coloana ”Segment” în ”Client Type”, pentru a fi mai intuitiv:

Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Client Type	Country	City	State	Postal Code	Region
3	CA-2016-138688	duminică, 12 iunie 2016	joi, 16 iunie 2016	Second Class	DV-13045	Darrin Van Huff	Corporate	United States	Los Angeles	California	90036	West
27	CA-2016-121755	sâmbătă, 16 ianuarie 2016	miercuri, 20 ianuarie 2016	Second Class	EH-13945	Eric Hoffmann	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West
43	CA-2016-101343	duminică, 17 iulie 2016	vineri, 22 iulie 2016	Standard Class	RA-19885	Ruben Ausman	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West
90	CA-2016-109806	sâmbătă, 17 septembrie 2016	joi, 22 septembrie 2016	Standard Class	JS-15685	Jim Sink	Corporate	United States	Los Angeles	California	90036	West
92	CA-2016-109806	sâmbătă, 17 septembrie 2016	joi, 22 septembrie 2016	Standard Class	JS-15685	Jim Sink	Corporate	United States	Los Angeles	California	90036	West
130	US-2016-125969	duminică, 6 noiembrie 2016	joi, 10 noiembrie 2016	Second Class	LS-16975	Lindsay Shagiari	Home Office	United States	Los Angeles	California	90004	West
161	CA-2016-162733	miercuri, 11 mai 2016	joi, 12 mai 2016	First Class	TT-21070	Ted Trevino	Consumer	United States	Los Angeles	California	90045	West
218	CA-2016-130162	vineri, 28 octombrie 2016	marți, 1 noiembrie 2016	Standard Class	JH-15910	Jonathan Howell	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West
420	CA-2017-110478	sâmbătă, 4 martie 2017	joi, 9 martie 2017	Standard Class	SP-20860	Sung Pak	Corporate	United States	Los Angeles	California	90045	West
421	CA-2017-110478	sâmbătă, 4 martie 2017	joi, 9 martie 2017	Standard Class	SP-20860	Sung Pak	Corporate	United States	Los Angeles	California	90045	West
485	CA-2017-140963	sâmbătă, 10 iunie 2017	marți, 13 iunie 2017	First Class	MT-18070	Michelle Tran	Home Office	United States	Los Angeles	California	90045	West
514	CA-2017-163405	joi, 21 decembrie 2017	luni, 25 decembrie 2017	Standard Class	BN-11515	Bradley Nguyen	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West
515	CA-2017-163405	joi, 21 decembrie 2017	luni, 25 decembrie 2017	Standard Class	BN-11515	Bradley Nguyen	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West
525	US-2016-139486	sâmbătă, 21 mai 2016	luni, 23 mai 2016	First Class	LH-17155	Logan Haushalter	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West
533	US-2017-129441	joi, 7 septembrie 2017	luni, 11 septembrie 2017	Standard Class	JC-15340	Jasper Cacioppo	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West
557	CA-2016-113243	vineri, 10 iunie 2016	miercuri, 15 iunie 2016	Standard Class	OT-18730	Olvera Toch	Consumer	United States	Los Angeles	California	90045	West
559	CA-2016-113243	vineri, 10 iunie 2016	miercuri, 15 iunie 2016	Standard Class	OT-18730	Olvera Toch	Consumer	United States	Los Angeles	California	90045	West
721	CA-2016-112942	sâmbătă, 13 februarie 2016	joi, 18 februarie 2016	Standard Class	RD-19810	Ross DeVincentis	Home Office	United States	Los Angeles	California	90045	West
845	CA-2016-161669	luni, 7 noiembrie 2016	miercuri, 9 noiembrie 2016	First Class	EM-14095	Eudokia Martin	Corporate	United States	Los Angeles	California	90036	West
846	CA-2016-161669	luni, 7 noiembrie 2016	miercuri, 9 noiembrie 2016	First Class	EM-14095	Eudokia Martin	Corporate	United States	Los Angeles	California	90036	West
904	CA-2016-130477	vineri, 8 aprilie 2016	marți, 12 aprilie 2016	Standard Class	LC-17140	Logan Currie	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West
905	CA-2016-130477	vineri, 8 aprilie 2016	marți, 12 aprilie 2016	Standard Class	LC-17140	Logan Currie	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West
906	CA-2016-130477	vineri, 8 aprilie 2016	marți, 12 aprilie 2016	Standard Class	LC-17140	Logan Currie	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West
1189	CA-2017-117212	duminică, 26 februarie 2017	marți, 28 februarie 2017	Second Class	BT-11530	Bradley Talbott	Home Office	United States	Los Angeles	California	90036	West
1192	CA-2017-117212	duminică, 26 februarie 2017	marți, 28 februarie 2017	Second Class	BT-11530	Bradley Talbott	Home Office	United States	Los Angeles	California	90036	West
1193	CA-2017-117212	duminică, 26 februarie 2017	marți, 28 februarie 2017	Second Class	BT-11530	Bradley Talbott	Home Office	United States	Los Angeles	California	90036	West

1.2.3. Merge – Orders_Total și Returns

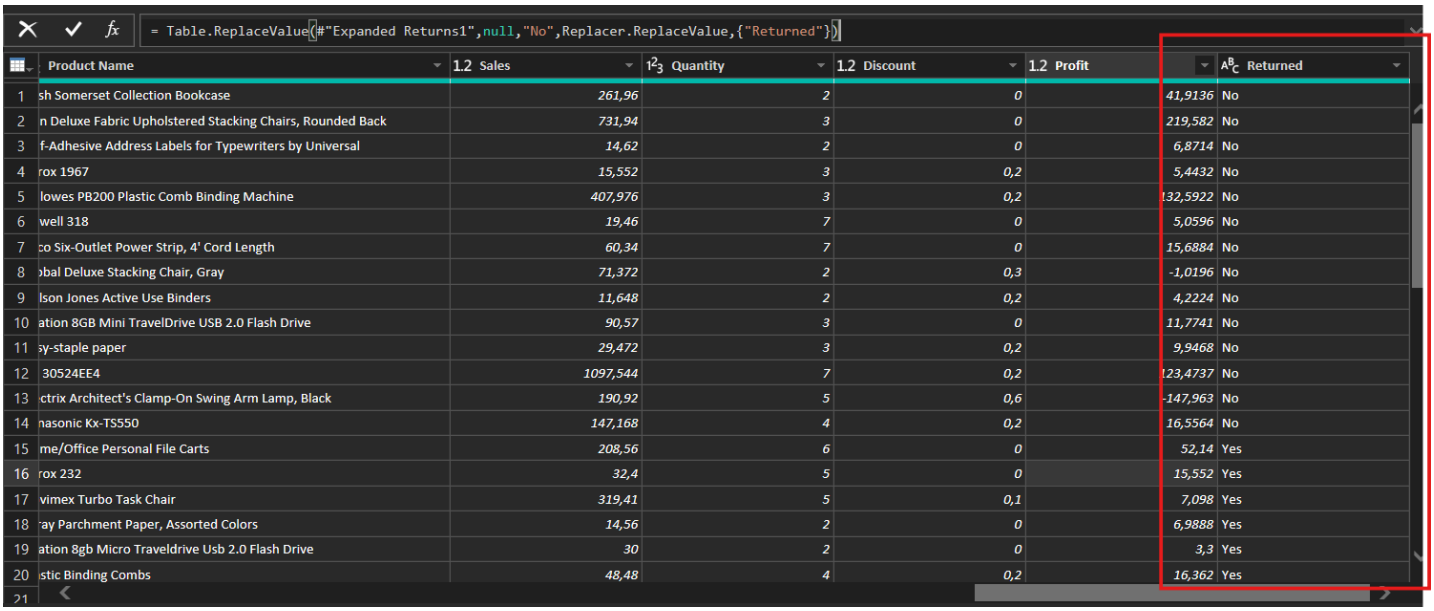
Operațiunea de Merge (alăturare orizontală) a fost realizată pentru a îmbogăți tabelul principal Orders_Total cu informații despre retururi, provenite din tabelul de dimensiune Returns.

Pași:

1. S-a selectat tabelul principal Orders_Total.

2. S-a utilizat funcția Merge Queries din Power Query Editor.
3. S-a specificat cheia de alăturare (Join Key): Order ID, prezentă în ambele tabele.
4. S-a ales Join Kind (Tipul de Alăturare): Left Outer (All from first, matching from second), pentru a păstra toate comenzile, chiar dacă nu există o înregistrare corespondentă în tabelul Returns.

Ulterior, coloana rezultată a fost Extinsă (Expanded), extrăgându-se indicatorul Returned. Valorile null obținute în urma alăturării au fost înlocuite cu No, finalizând astfel procesul de curățare a datelor pentru acest atribut. Rezultatul este tabela actualizată Orders_Total, unde Noua coloana *Returned* primește valoarea *Yes* sau No, indicând dacă un produs dintr-o comandă a fost returnat:



```
= Table.ReplaceValue(#"Expanded Returns1",null,"No",Replacer.ReplaceValue,{"Returned"})
```

	Product Name	Sales	Quantity	Discount	Profit	Returned
1	sh Somerset Collection Bookcase	261,96	2	0	41,9136	No
2	n Deluxe Fabric Upholstered Stacking Chairs, Rounded Back	731,94	3	0	219,582	No
3	f-Adhesive Address Labels for Typewriters by Universal	14,62	2	0	6,8714	No
4	rox 1967	15,552	3	0,2	5,4432	No
5	lowes PB200 Plastic Comb Binding Machine	407,976	3	0,2	132,5922	No
6	well 318	19,46	7	0	5,0596	No
7	:o Six-Outlet Power Strip, 4' Cord Length	60,34	7	0	15,6884	No
8	bal Deluxe Stacking Chair, Gray	71,372	2	0,3	-1,0196	No
9	lson Jones Active Use Binders	11,648	2	0,2	4,2224	No
10	ation 8GB Mini TravelDrive USB 2.0 Flash Drive	90,57	3	0	11,7741	No
11	y-staple paper	29,472	3	0,2	9,9468	No
12	30524EE4	1097,544	7	0,2	123,4737	No
13	ctrix Architect's Clamp-On Swing Arm Lamp, Black	190,92	5	0,6	-147,963	No
14	nasonic Kx-TS550	147,168	4	0,2	16,5564	No
15	me/Office Personal File Carts	208,56	6	0	52,14	Yes
16	rox 232	32,4	5	0	15,552	Yes
17	vimex Turbo Task Chair	319,41	5	0,1	7,098	Yes
18	ay Parchment Paper, Assorted Colors	14,56	2	0	6,9888	Yes
19	ation 8gb Micro Traveldrive Usb 2.0 Flash Drive	30	2	0	3,3	Yes
20	stic Binding Combs	48,48	4	0,2	16,362	Yes
21						

1.2.4. Tabele și legături – Orders_Total, People, Returns

Modelul folosește trei tabele distincte. Tabelul principal este Orders_Total, care conține toate tranzacțiile, vânzările și profitul.

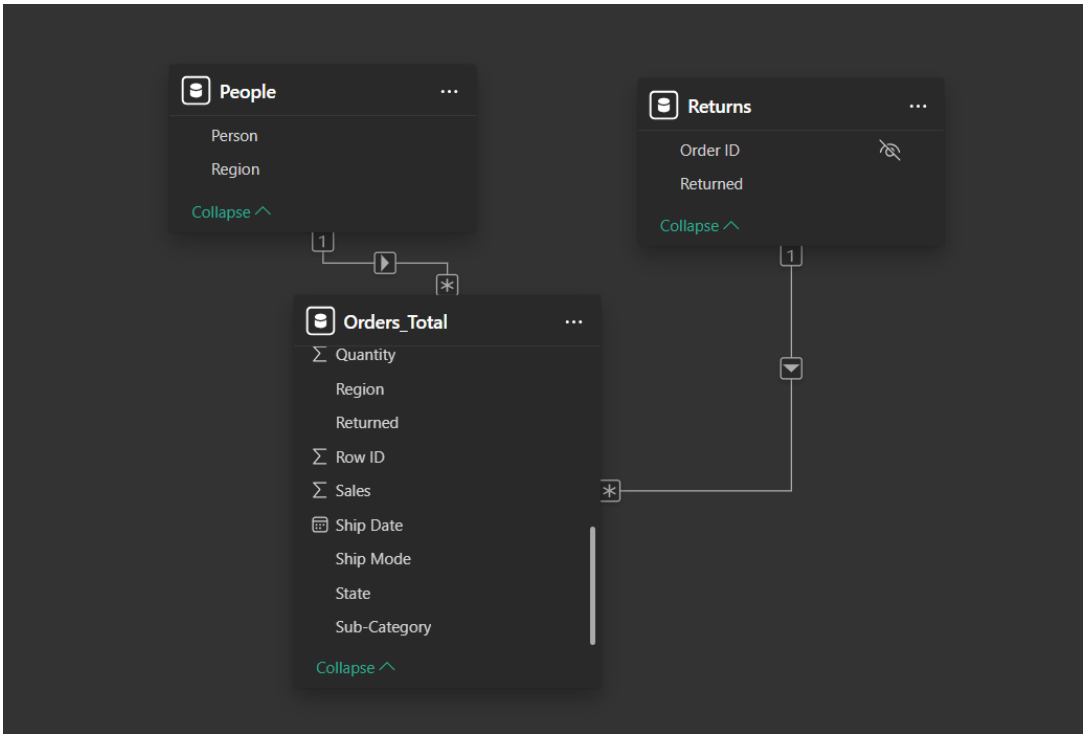
Acest tabel de bază este filtrat de două tabele de context:

1. People (Manageri și regiuni).
2. Returns (Comenzile returnate).

Relațiile sunt stabilite pe chei comune:

Tabelul People se leagă de Orders_Total prin câmpul Region (Relație 1:*). Tabelul Returns se leagă de Orders_Total prin Order ID (Relație tot 1:*).

Acest model asigură că analizele de vânzări și profit sunt întotdeauna filtrate corect, indiferent dacă analizăm după manager sau după statusul de retur. Tabelele și relațiile dintre acestea sunt ilustrate mai jos:



1.3. Calcule DAX

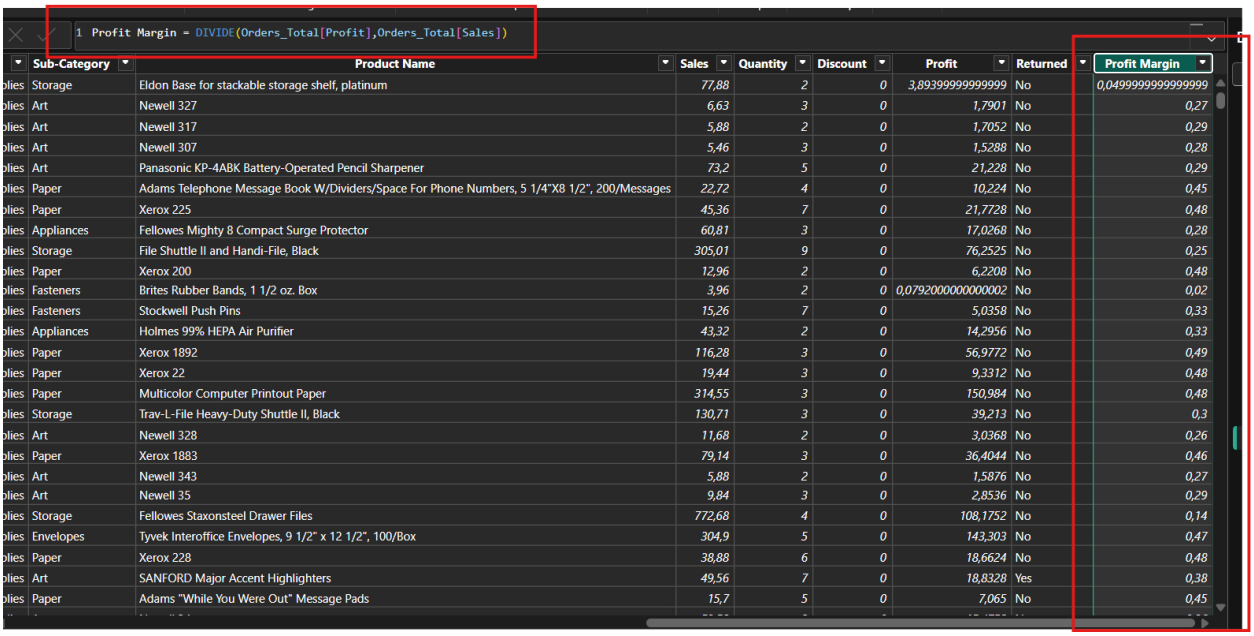
1.3.1. Coloană calculată – Marja de profit

Coloana calculată Profit Margin (%) a fost creată în tabelul de fapte Orders_Total. Aceasta este esențială pentru analiza , permițând vizualizarea procentuală a profitabilității la nivelul fiecărui rând. Această coloană este folosită ulterior ca bază pentru aplicarea gradientului de culoare în vizualizarea de tip Table, evidențiind vizual tranzacțiile neprofitabile.

Formula DAX utilizată:

$$Profit\ Margin = \frac{Orders_Total[Profit]}{Orders_Total[Sales]}$$

Mai jos se observă noua coloană în tabela Orders_Total, împreună cu formula folosită pentru calculare:



```
1 Profit Margin = DIVIDE(Orders_Total[Profit],Orders_Total[Sales])
```

	Sub-Category	Product Name	Sales	Quantity	Discount	Profit	Returned	Profit Margin
blies	Storage	Eldon Base for stackable storage shelf, platinum	77,88	2	0	3,89399999999999	No	0,0499999999999999
blies	Art	Newell 327	6,63	3	0	1,7901	No	0,27
blies	Art	Newell 317	5,88	2	0	1,7052	No	0,29
blies	Art	Newell 307	5,46	3	0	1,5288	No	0,28
blies	Art	Panasonic KP-4ABK Battery-Operated Pencil Sharpener	73,2	5	0	21,228	No	0,29
blies	Paper	Adams Telephone Message Book W/Dividers/Space For Phone Numbers, 5 1/4"X8 1/2", 200/Messages	22,72	4	0	10,224	No	0,45
blies	Paper	Xerox 225	45,36	7	0	21,7728	No	0,48
blies	Appliances	Fellowes Mighty 8 Compact Surge Protector	60,81	3	0	17,0268	No	0,28
blies	Storage	File Shuttle II and Handi-File, Black	305,01	9	0	76,2525	No	0,25
blies	Paper	Xerox 200	12,96	2	0	6,2208	No	0,48
blies	Fasteners	Brites Rubber Bands, 1 1/2 oz. Box	3,96	2	0	0,0792000000000002	No	0,02
blies	Fasteners	Stockwell Push Pins	15,26	7	0	5,0358	No	0,33
blies	Appliances	Holmes 99% HEPA Air Purifier	43,32	2	0	14,2956	No	0,33
blies	Paper	Xerox 1892	116,28	3	0	56,9772	No	0,49
blies	Paper	Xerox 22	19,44	3	0	9,3312	No	0,48
blies	Paper	Multicolor Computer Printout Paper	314,55	3	0	150,984	No	0,48
blies	Storage	Trav-L-File Heavy-Duty Shuttle II, Black	130,71	3	0	39,213	No	0,3
blies	Art	Newell 328	11,68	2	0	3,0368	No	0,26
blies	Paper	Xerox 1883	79,14	3	0	36,4044	No	0,46
blies	Art	Newell 343	5,88	2	0	1,5876	No	0,27
blies	Art	Newell 35	9,84	3	0	2,8536	No	0,29
blies	Storage	Fellowes Staxonsteel Drawer Files	772,68	4	0	108,1752	No	0,14
blies	Envelopes	Tyvek Interoffice Envelopes, 9 1/2" x 12 1/2", 100/Box	304,9	5	0	143,303	No	0,47
blies	Paper	Xerox 228	38,88	6	0	18,6624	No	0,48
blies	Art	SANFORD Major Accent Highlighters	49,56	7	0	18,8328	Yes	0,38
blies	Paper	Adams "While You Were Out" Message Pads	15,7	5	0	7,065	No	0,45

1.3.2. Măsuri noi – Return Rate, Profit Last Year, Sales by Category

Profit Last Year

Această măsură este un indicator de referință (Target Goal), esențial pentru comparația dinamică a performanței anuale.

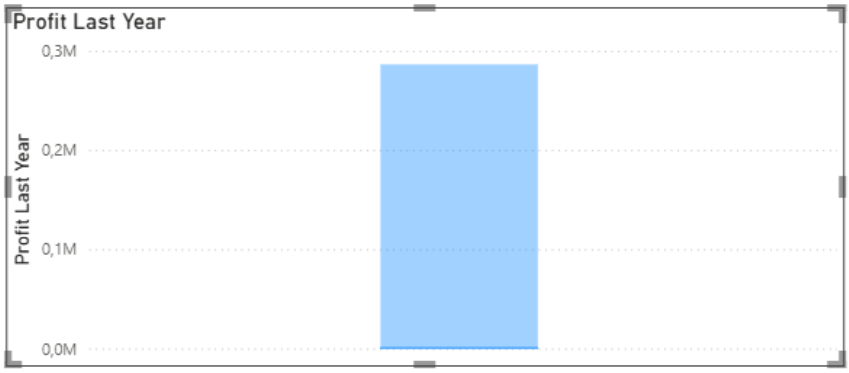
Formula DAX:

$$Profit\ Last\ Year = CALCULATE\big([Total\ Profit], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])\big),$$

unde Calendar este o tabela realizata automat prin formula CALENDARAUTO și are o singură coloană: Date.

Noua măsură în Report View:

```
1  Profit Last Year = CALCULATE([Total Profit],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))
```



Return Rate (Rata Retururilor)

Măsura **Return Rate** a fost creată pentru a ne ajuta să monitorizăm calitatea livrărilor și să evaluăm riscul operațional al companiei. Economic vorbind, această măsură ne arată direct **cât la sută din totalul comenzilor sunt returnate**. Este un indicator important al problemelor logistice sau de calitate a produselor. Rata obținută este apoi vizualizată într-un Gauge (Cadran), unde este comparată cu un obiectiv maxim de risc (de exemplu 5%). Dacă acul cadranului intră în zona roșie, știm că avem o problemă.

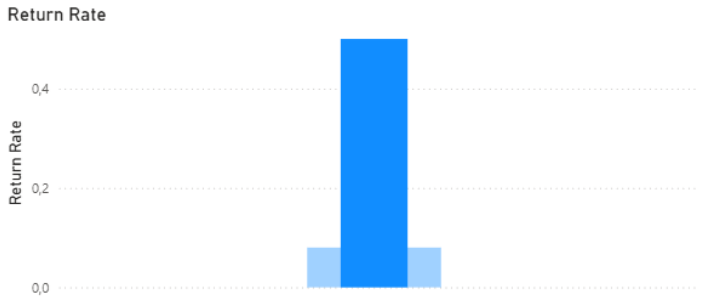
Formula DAX calculează acest procent foarte simplu: numără toate comenzile care au statusul "Yes" în coloana [Returned] și împarte acest număr la numărul total de comenzi din sistem. Se folosește funcția DIVIDE doar pentru a preveni erorile în cazul rar în care totalul comenzilor ar fi zero.

Formula DAX:

$$Return\ Rate = DIVIDE(COUNTROWS\left(FILTER(Orders_{Total}, Orders_{Total[Returned]} = \text{Yes})\right), COUNTROWS(Orders_{Total}))$$

Se poate observa mai jos rezultatul:

```
1 Return Rate = DIVIDE(COUNTROWS(FILTER(Orders_Total,Orders_Total[Returned]="Yes")),COUNTROWS(Orders_Total))
```



Sales by Category (%)

Această măsură Stabilește contribuția relativă a fiecărei categorii de produse la totalul general al vânzărilor, fiind necesară pentru vizualizările de tip Pie Chart sau Treemap.

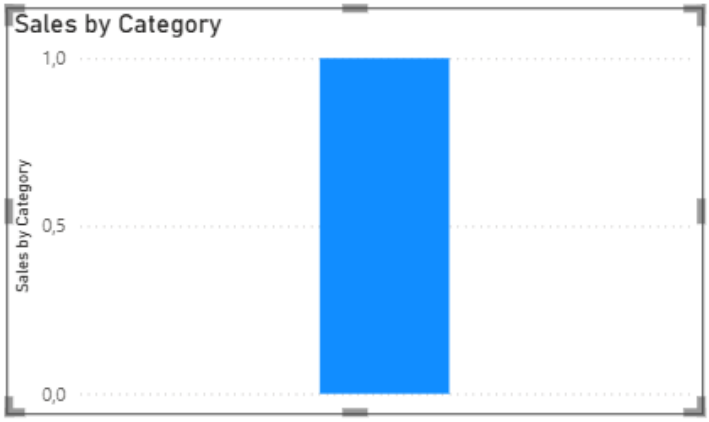
Funcția DAX utilizată este:

$$Sales\ by\ Category = DIVIDE([Total\ Sales], CALCULATE([Total\ Sales], ALLSELECTED()))$$

Măsura compară vânzările curente ([Total Sales]) cu totalul general al vânzărilor la nivelul întregului raport. Funcția ALLSELECTED() elimină filtrele interne ale vizualizării (precum filtrele pe categorie), dar respectă filtrele aplicate de slicere (de exemplu filtrele pe an sau aegiune), oferind un procentaj corect din subtotalul selectat.

Mai jos sunt este ilustrată măsura așa cum apare în PowerBI:

```
1 Sales by Category = DIVIDE([Total Sales],CALCULATE([Total Sales],ALLSELECTED()))
```



1.4. Vizualizarea datelor și interactivitate

1.4.1. Table – Profitabilitatea după produse și clienți & ordonare

Vizualizarea Table îndeplinește rolul unui instrument de analiză a profitabilității, oferind posibilitatea inspecției detaliate la nivel de tranzacție. Acest tabel ajută la identificarea clienților cei mai importanți și este folosit pentru a dezvălui rapid cele mai profitabile și, foarte important, cele mai neprofitabile comenzi individuale.

Customer Name	Order Date	Sub-Category	Total Sales	Total Profit	Sum of Profit Margin
Steve Chapman	2 octombrie 2017	Appliances	37,21	-94,88	-5,10
Frank Merwin	4 noiembrie 2017	Binders	13,09	-21,93	-4,95
Luke Foster	26 iulie 2014	Binders	2.203,25	-3.742,07	-4,80
Zuschuss Carroll	19 iunie 2017	Appliances	2,71	-6,32	-4,80
Guy Armstrong	25 decembrie 2017	Binders	83,73	-130,01	-4,70
Thomas Thornton	6 aprilie 2015	Binders	16,55	-28,96	-3,50
Resi Pölking	21 aprilie 2017	Binders	5,63	-9,70	-3,45
Shahid Shariari	7 septembrie 2014	Binders	308,82	-540,24	-3,45
Craig Molinari	10 octombrie 2014	Binders	12,88	-20,74	-3,35
Kelly Lampkin	21 iulie 2017	Binders	97,06	-169,42	-3,35
Emily Phan	5 noiembrie 2016	Binders	16,15	-26,38	-3,35
Natalie DeCherney	16 aprilie 2017	Binders	28,94	-49,06	-3,35
Eric Hoffmann	19 noiembrie 2016	Binders	11,97	-19,27	-3,30
Tom Prescott	28 august 2016	Binders	23,16	-38,22	-3,30
Anthony Garverick	14 octombrie 2017	Binders	40,85	-66,01	-3,30
Cathy Armstrong	5 septembrie 2015	Binders	20,74	-33,04	-3,30
Luke Schmidt	17 iunie 2017	Binders	11,66	-19,95	-3,30
Karen Daniels	11 noiembrie 2014	Binders	898,22	-1.482,01	-3,25
Mary Zewe	11 iunie 2016	Binders	9,62	-15,80	-3,25
Russell Applegate	18 august 2017	Binders	28,12	-44,60	-3,25
Linda Southworth	5 iulie 2017	Binders	17,71	-28,08	-3,20
Susan Gilcrest	18 mai 2017	Binders	8,87	-13,95	-3,20
Brenda Bowman	21 noiembrie 2015	Binders	9,68	-15,71	-3,15
Janet Martin	1 ianuarie 2017	Binders	20,22	-32,39	-3,15
Joe Elijah	25 august 2014	Binders	38,06	-59,62	-3,15
Michael Paige	18 aprilie 2015	Binders	5,79	-9,19	-3,15
Tim Brockman	15 ianuarie 2017	Binders	37,06	-59,08	-3,15
Cynthia Voltz	9 mai 2016	Binders	31,71	-48,23	-3,05
Total			**2.297.200,86**	**286.397,02**	**1.202,42**

Prin ordonarea descrescătoare în funcție de coloana calculată Profit Margin (%), utilizatorul poate identifica tranzacțiile cu marjă negativă (pierdere). Această funcționalitate de ordonare permite managerilor să coreleze direct performanța slabă cu anumiți clienți sau tipuri de produse, ajutându-i să ia decizii cu privire la acordarea discount-urilor.

1.4.2. Matrix – Profitabilitatea pe regiuni și tipuri de clienți + gradient de culoare

Vizualizarea Matrix este folosită pentru a permite o analiză detaliată a profitabilității și vânzărilor pe două axe ierarhice (regiune și categorie) în funcție de tipul de clienți. Mai jos se poate observa matricea creată în PowerBI.

Client Type	Consumer		Corporate		Home Office		**Total**	
Region	Total Profit	Total Sales	Total Profit	Total Sales	Total Profit	Total Sales	**Total Profit**	**Total Sales**
Central	8.564,05	252.031,43	18.703,90	157.995,81	12.438,41	91.212,64	**39.706,36**	**501.239,89**
East	41.190,98	350.908,17	23.622,58	200.409,35	26.709,22	127.463,73	**91.522,78**	**678.781,24**
South	26.913,57	195.580,97	15.215,22	121.885,93	4.620,63	74.255,00	**46.749,43**	**391.721,91**
West	57.450,60	362.880,77	34.437,43	225.855,27	16.530,41	136.721,78	**108.418,45**	**725.457,82**
Total	**134.119,21**	**1.161.401,35**	**91.979,13**	**706.146,37**	**60.298,68**	**429.653,15**	**286.397,02**	**2.297.200,86**

Din matrice, putem interpreta vânzările și profitul pentru fiecare categorie și regiune. Tabelul este împărțit pe orizontală în trei tipuri de clienți (Consumer, Corporate, Home Office), plus o coloană de total general. Pe verticală, datele sunt segmentate pe cele patru Regiuni (Central, East, South, West).

Câmpurile pentru Profit au aplicată o formatare condițională (gradient de culoare), unde culorile reprezintă:

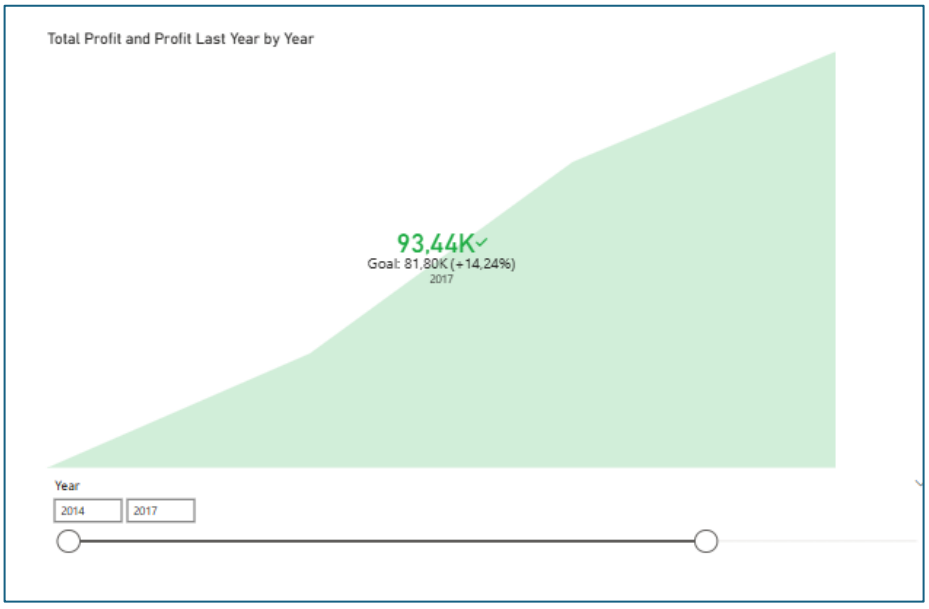
- Culoarea roșie indică pierdere sau profit foarte scăzut (ex: Regiunea South - Home Office).
- Culoarea verde indică profit mare sau excelent (ex: Regiunea West - Consumer).

În general, se observă că:

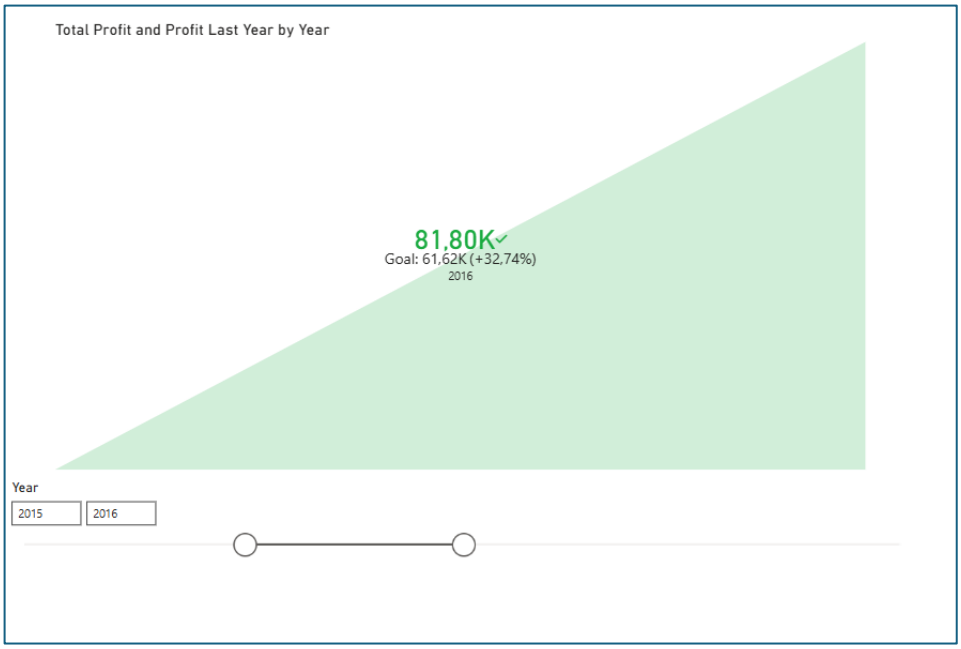
- Regiunea West are cea mai mare valoare totală la Profit și Vânzări.
- Tipul de client Consumer generează cel mai mare profit și cele mai mari vânzări la nivel național.
- Regiunea South, în special pe segmentul Home Office, este cea mai slabă din punct de vedere al profitabilității.

1.4.3. KPI & Slicer – Evoluția profitului

Vizualizarea de tip **KPI** este esențială pentru analiza evoluției profitului comparativ cu anul anterior. Acest grafic oferă managementului o evaluare imediată și dinamică a performanței. Am utilziat un Slicer pentru a crea un grafic interactiv, în care se poate alege perioada care ne interesează pentru evoluția profitului. Mai jos se poate vedea graficul din Power BI:



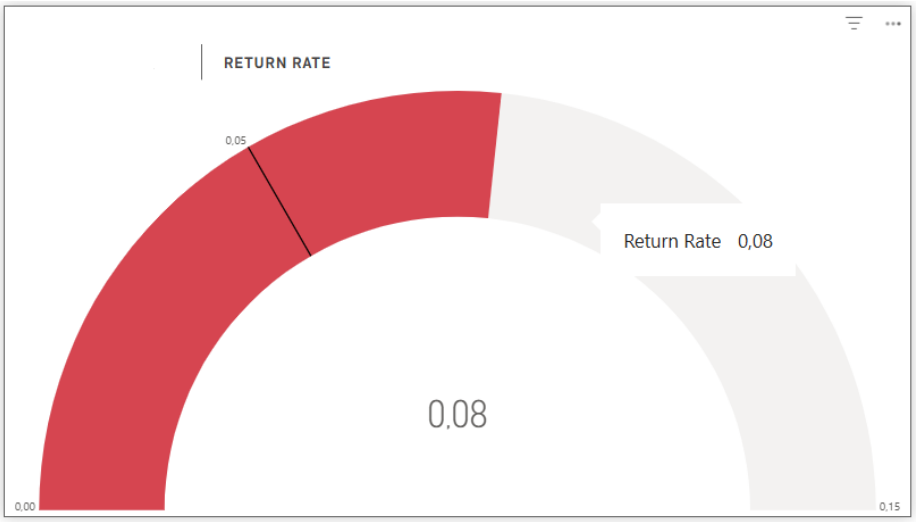
Măsura **Total Profit** este setată ca indicator, iar **Profit Last Year** (calculat prin funcții DAX) este setat ca obiectiv de referință. Astfel, graficul arată nu doar totalul profitului curent, ci și **trendul** acestuia și **procentul** cu care s-a îmbunătățit sau deteriorat performanța față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest instrument de monitorizare permite luarea rapidă a deciziilor de corectare atunci când obiectivul anual (depășirea performanței din anul trecut) nu este atins. Observăm că profitul a crescut cu 14.24% în 2017 față de 2014.



Mai sus, observăm că profitul a crescut cu 32.74% în 2016 față de 2015.

1.4.4. Gauge – Riscul operațional în funcție de Return Rate

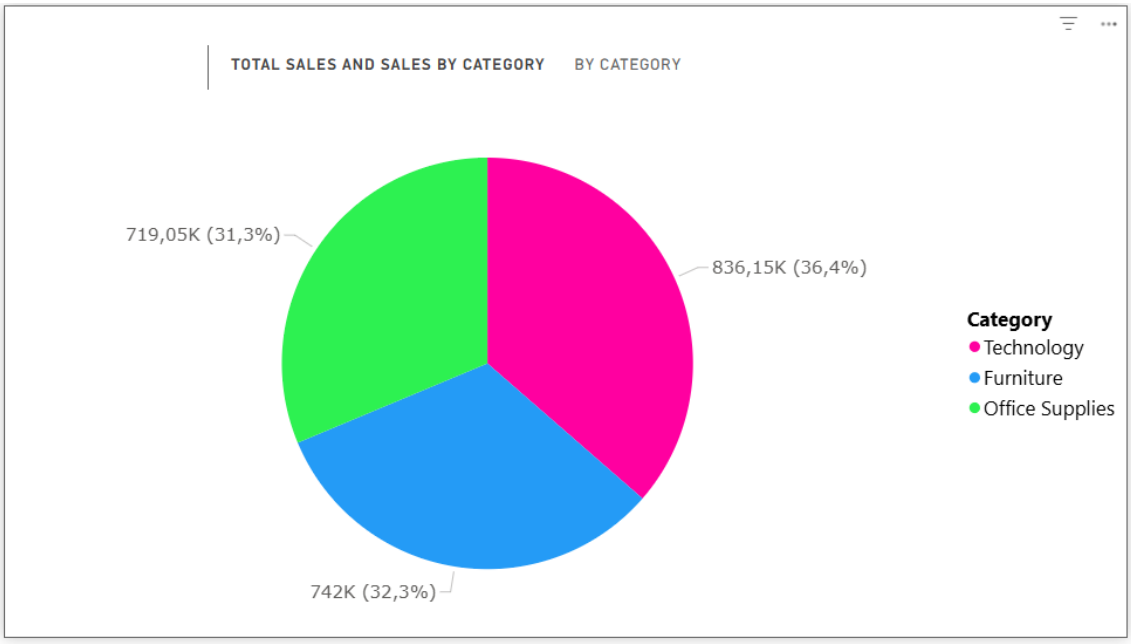
Vizualizarea de tip **Gauge** este folosită de monitorizare esențial pentru gestionarea riscului operațional. Măsura Return Rate este plasată pe cadran și comparată cu o valoare țintă (target value) de 5% (0.05), care reprezintă pragul maxim de retur acceptat. Graficul se poate vedea mai jos:



Această vizualizare permite managementului să observe dacă operațiunile (livrările, calitatea produselor) se încadrează în limitele de risc (zona verde) sau dacă au depășit pragul critic (zona roșie), indicând necesitatea unei investigații detaliate a motivelor retururilor. Observăm că rata de retur este de 0.08, peste limita acceptată, așadar managementul va trebui să ia măsuri de scădere a acesteia.

1.4.5. Pie chart – Distribuția vânzărilor după categorie

Vizualizarea Pie Chart este utilizată pentru a oferi o analiză clară a distribuției vânzărilor, ajutând la identificarea principalilor contributori la venituri. Graficul este ilustrat mai jos:

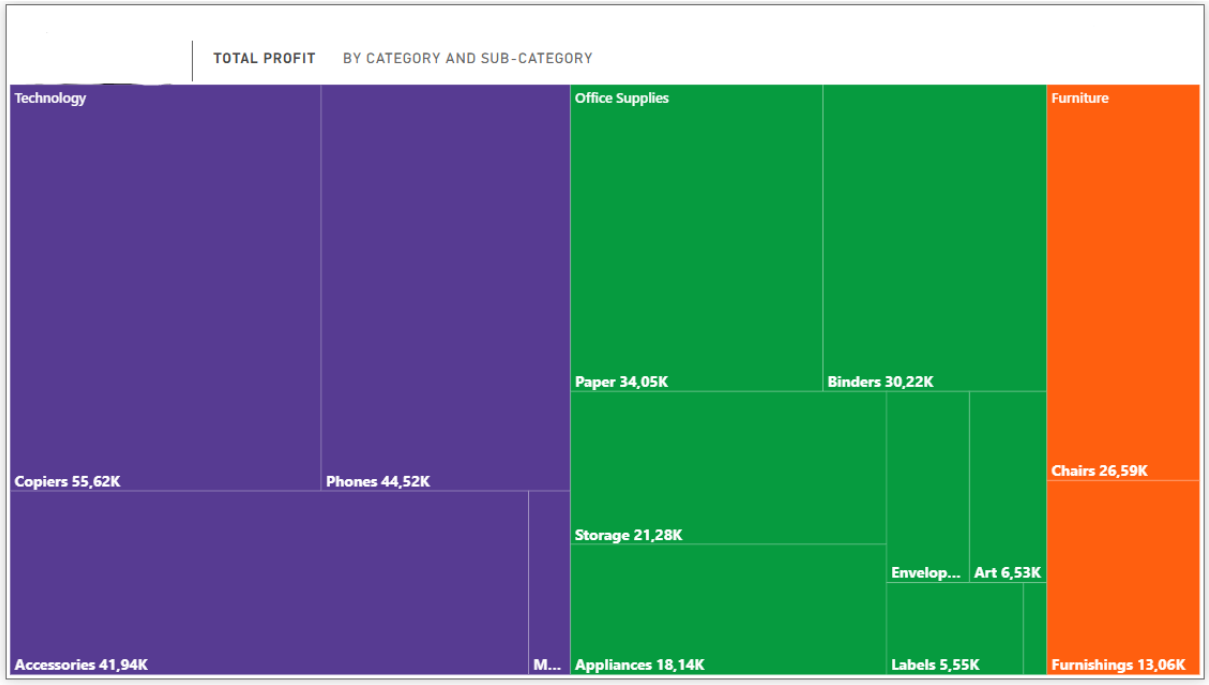


Prin împărțirea cercului în segmente proporționale cu Total Sales, vizualul arată imediat care Category (Tehnologie, Mobilier, etc.) generează cele mai mari venituri. De asemenea, vizualul

folosește măsura dinamică % Sales by Category pentru a afișa contribuția procentuală a fiecărui segment. Acest lucru sprijină luarea deciziilor strategice privind alocarea bugetelor de marketing și stocul de produse.

1.4.6. Treemap – Profitul pe categorii și sub-categorii de produse

Vizualizarea Treemap este utilizată pentru a oferi o analiză ierarhică a profitabilității companiei, după catgeoii și subcategorii de produse. Graficul creat se poate observa mai jos:

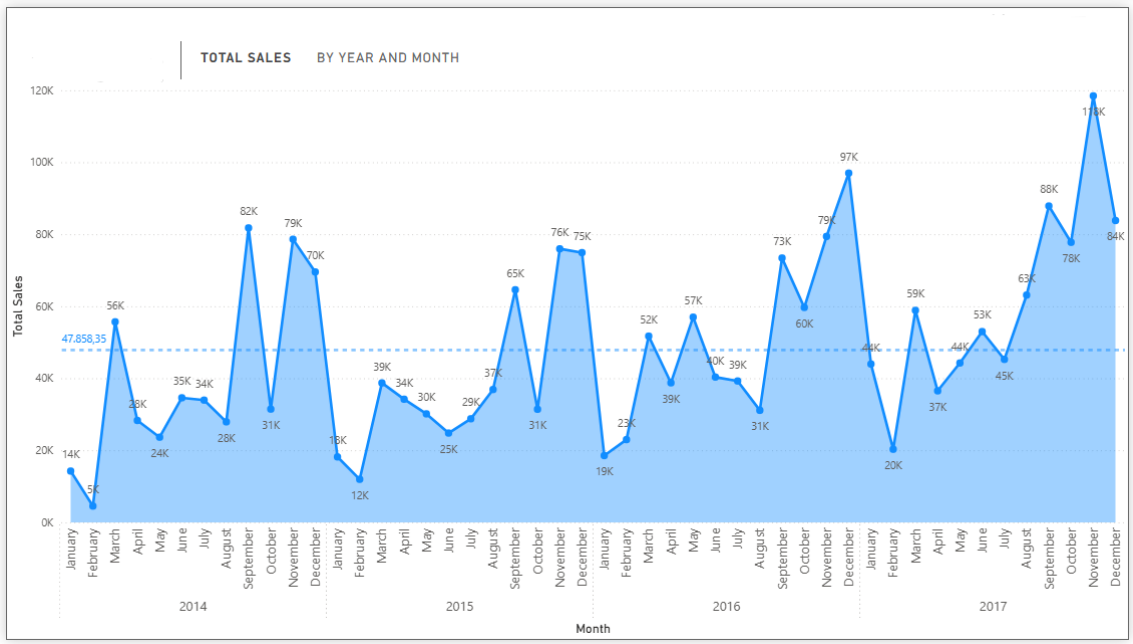


Graficul arată dimensiunea Total Profit distribuită pe Category (dreptunghiuri mari) și pe Sub-Category (dreptunghiuri mai mici în interior). Acesta permite identificarea rapidă a top 5 Sub-Categorii care generează cel mai mare profit și a celor care sunt neprofitabile (dacă profitul ar fi negativ, dreptunghiul ar fi foarte mic sau ar dispărea).

1.4.7. Line chart – Trendul vânzărilor (element de Analytics)

Vizualizarea Line Chart este reconfigurată pentru a urmări trendul lunar al Total Sales. Elementul de Analytics prezent este linia de trend din grafic, folosit pentru a arăta traiectoria generală a vânzărilor pe parcursul anilor. Acest grafic este esențial pentru:

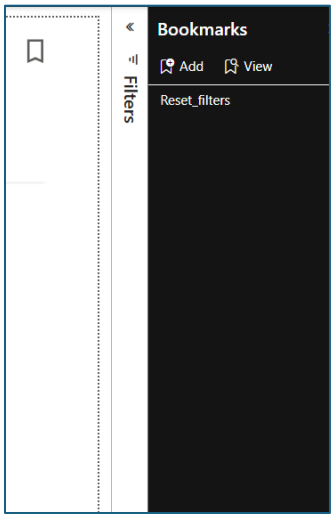
- Identificarea sezonalității - arată în ce luni sau trimestre vânzările ating vârfuri sau minime.
- Trendul global: linia de trend (Trend Line) arată dacă volumul total de vânzări are o traiectorie ascendentă sau descendentă pe parcursul întregii perioade analizate, indiferent de fluctuațiile sezoniere.



Observăm că firma înregistrează o creștere solidă, dar este extrem de dependentă de perioada de toamnă-iarnă (Q4). Eforturile ar trebui concentrate pe susținerea vânzărilor în perioadele slabe (Ianuarie-Martie).

1.5. Bookmark

Functionalitatea Bookmark a fost implementată pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului prin crearea unui mecanism de resetare a filtrelor.



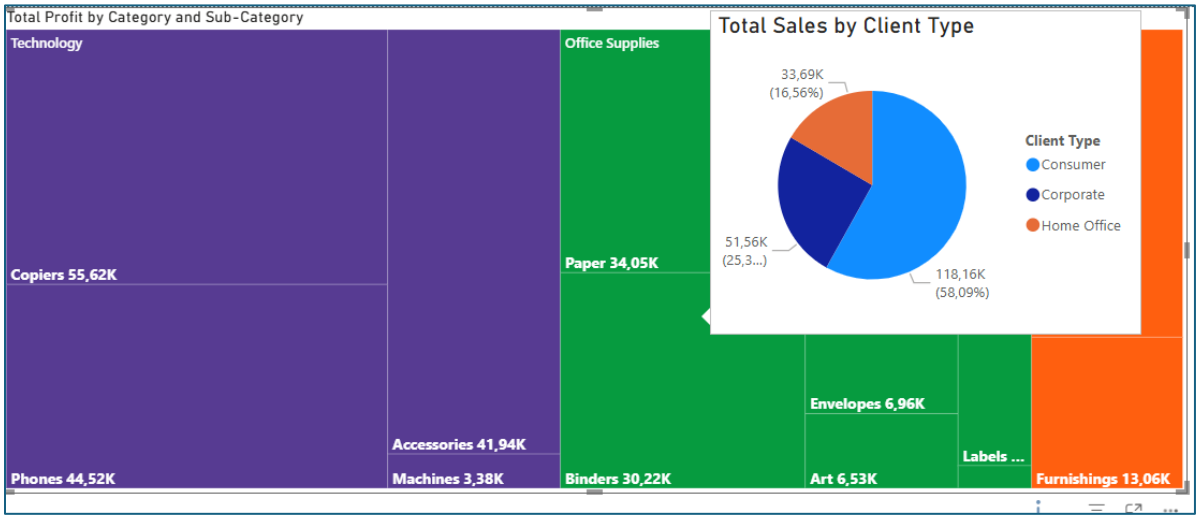
S-a creat un bookmark numit Reset_filters în starea inițială a raportului (fără filtre active). Acesta a fost asociat apoi cu un buton inserat pe raport.

Prin urmare, utilizatorul poate explora și filtra datele liber, putând să revină la vizualizarea inițială a raportului printr-un singur click pe buton.

1.6. ToolTip

Funcționalitatea **ToolTip** a fost implementată prin crearea unei etichete de date personalizate (Custom Report Page Tooltip), îmbogățind analiza fără a supraîncărca pagina principală. Am creat o pagină separată (ToolTip_Detalii) formatată special ca ToolTip. Această pagină conține o mini-analiză (o diagramă pie chart cu distribuția Total Sales pe segmente de clienți).

Această mini-analiză a fost asociată vizualizării **Treemap**, permițând utilizatorului să obțină o imagine rapidă a structurii clienților pentru o categorie sau sub-categorie, doar trecând cu mouse-ul peste elementul dorit. Mai jos, se poate observa rezultatul:



Raportul 2: IBM HR Employee Dataset

2.1. Sursa de date și obiectivul analizei

Raportul 2 este construit pe baza setului de date IBM HR Analytics Employee Attrition, care conține informații detaliate despre forța de muncă a unei companii fictive. Datele pot fi accesate public la: https://www.kaggle.com/datasets/pavansubhasht/ibm-hr-analytics-attrition-dataset .

Obiectivul principal al acestei analize este de a evalua riscul de plecare al angajaților (Atriția) și de a identifica factorii critici care influențează fluctuația de personal. Setul de date permite corelarea datelor demografice, a satisfacției la locul de muncă și a vechimii cu rata de retenție, fiind esențial pentru luarea deciziilor strategice la nivel de resurse umane.

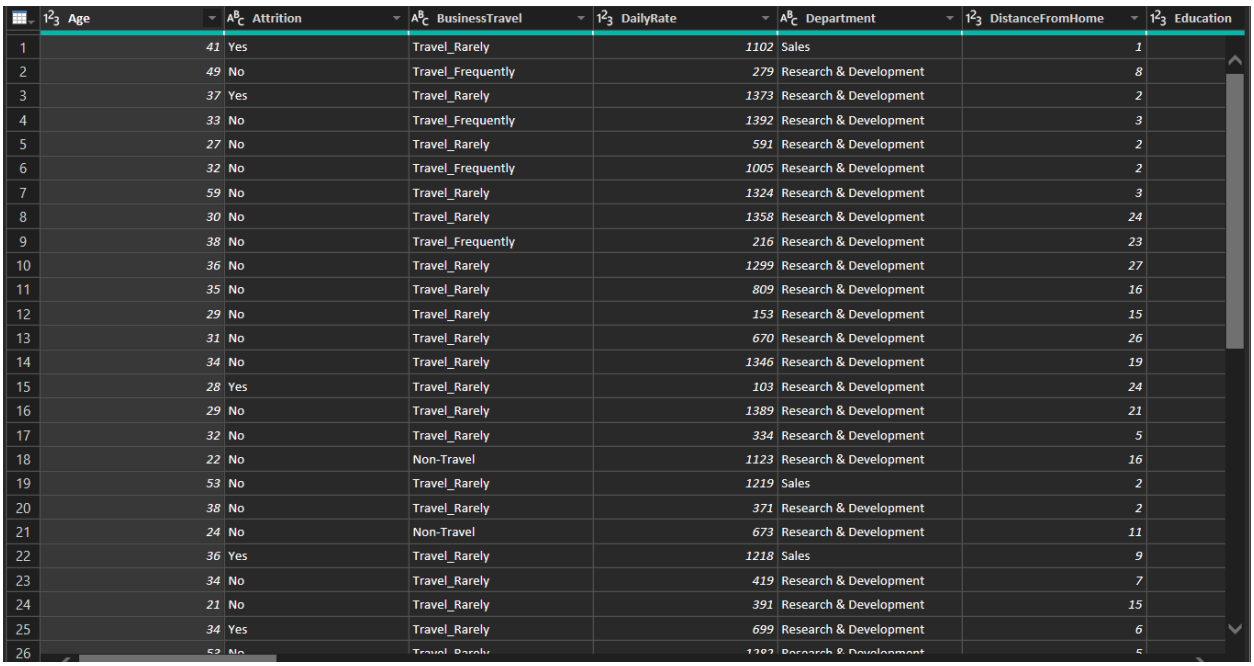
Structura datelor

Fișierul CSV/Excel inițial este un tabel care include peste 30 de atribute, printre care:

- Indicatorul de atriție: Coloana Attrition (Răspuns binar Yes/No).
- Date financiare și vechime: MonthlyIncome, TotalWorkingYears, YearsAtCompany.
- Date demografice: Age, Gender, MaritalStatus.

Modelarea acestui set de date va permite crearea celor trei tabele distincte necesare pentru structura finală a raportului.

Setul inițial de date încărcat în raportul PowerBI este ilustrat mai jos:



	Age	Attrition	BusinessTravel	DailyRate	Department	DistanceFromHome	Education
1	41	Yes	Travel_Rarely	1102	Sales	1	
2	49	No	Travel_Frequently	279	Research & Development	8	
3	37	Yes	Travel_Rarely	1373	Research & Development	2	
4	33	No	Travel_Frequently	1392	Research & Development	3	
5	27	No	Travel_Rarely	591	Research & Development	2	
6	32	No	Travel_Frequently	1005	Research & Development	2	
7	59	No	Travel_Rarely	1324	Research & Development	3	
8	30	No	Travel_Rarely	1358	Research & Development	24	
9	38	No	Travel_Frequently	216	Research & Development	23	
10	36	No	Travel_Rarely	1299	Research & Development	27	
11	35	No	Travel_Rarely	809	Research & Development	16	
12	29	No	Travel_Rarely	153	Research & Development	15	
13	31	No	Travel_Rarely	670	Research & Development	26	
14	34	No	Travel_Rarely	1346	Research & Development	19	
15	28	Yes	Travel_Rarely	103	Research & Development	24	
16	29	No	Travel_Rarely	1389	Research & Development	21	
17	32	No	Travel_Rarely	334	Research & Development	5	
18	22	No	Non-Travel	1123	Research & Development	16	
19	53	No	Travel_Rarely	1219	Sales	2	
20	38	No	Travel_Rarely	371	Research & Development	2	
21	24	No	Non-Travel	673	Research & Development	11	
22	36	Yes	Travel_Rarely	1218	Sales	9	
23	34	No	Travel_Rarely	419	Research & Development	7	
24	21	No	Travel_Rarely	391	Research & Development	15	
25	34	Yes	Travel_Rarely	699	Research & Development	6	
26	53	No	Travel_Rarely	1383	Research & Development	5	

De asemenea, în setul de date apar anumite coloane cu valori numerice, care au nevoie de interpretare, pe care am realizat-o în tabelul de mai jos (acesta se poate găsi și în arhiva proiectului la Proiect Power BI/Surse de date):

Interpretare_valori

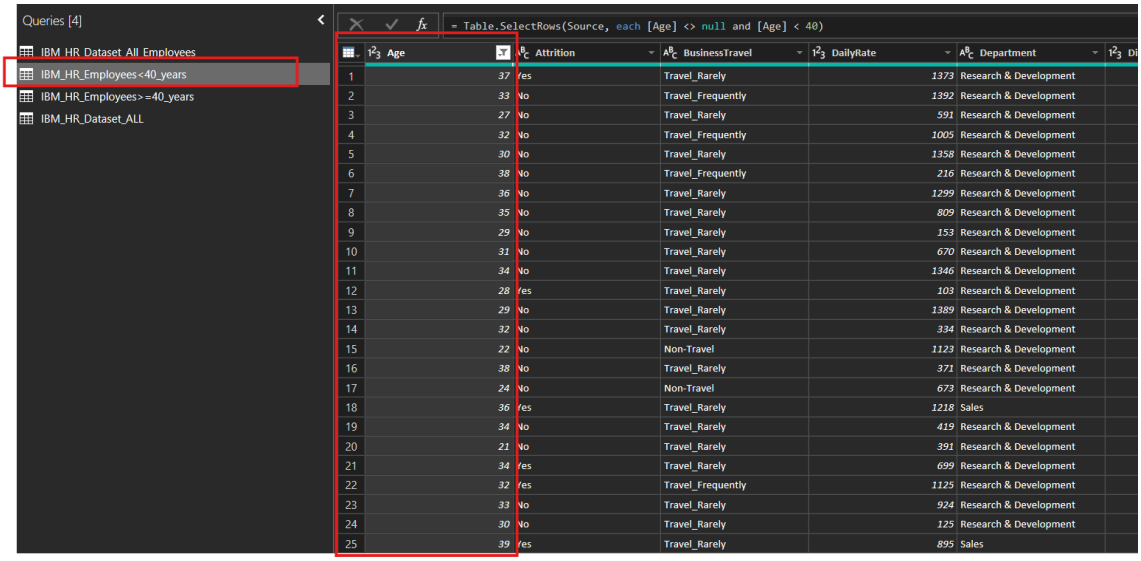
Valoare	Education	EnvironmentSatisfaction	JobInvolvement	JobSatisfaction	PerformanceRating	RelationshipSatisfaction	WorkLifeBalance
1	Below College'	Low'	Low'	Low'	Low'	Low'	Bad'
2	College'	Medium'	Medium'	Medium'	Good'	Medium'	Good'
3	Bachelor'	High'	High'	High'	Excellent'	High'	Better'
4	Master'	Very High'	Very High'	Very High'	Outstanding'	Very High'	Best'
5	Doctor'						

2.2. Pregătirea/curățarea și modelarea datelor

2.2.1. Append – Angajați cu vârsta sub 40 ani, și peste 40 ani

Modelul de date al Raportului 2 necesită un tabel central de fapte care să reprezinte întreaga populație de angajați, simulând datele colectate pe o perioadă extinsă. Am realizat operația de Append pentru a combina două seturi de date despre angajați din segmente de vârstă diferite.

Procesul a început cu împărțirea sursei originale în două interogări separate, filtrate pe baza atributului Age: IBM_HR_Employees<40_years și IBM_HR_Employees>=40_years. Cele două tabele din Power BI se pot observa mai jos:



	Age	Attrition	BusinessTravel	DailyRate	Department
1	37	Yes	Travel_Rarely	1373	Research & Development
2	33	No	Travel_Frequently	1392	Research & Development
3	27	No	Travel_Rarely	591	Research & Development
4	32	No	Travel_Frequently	1005	Research & Development
5	30	No	Travel_Rarely	1358	Research & Development
6	38	No	Travel_Frequently	216	Research & Development
7	36	No	Travel_Rarely	1299	Research & Development
8	35	No	Travel_Rarely	809	Research & Development
9	29	No	Travel_Rarely	153	Research & Development
10	31	No	Travel_Rarely	670	Research & Development
11	34	No	Travel_Rarely	1346	Research & Development
12	28	Yes	Travel_Rarely	103	Research & Development
13	29	No	Travel_Rarely	1389	Research & Development
14	32	No	Travel_Rarely	334	Research & Development
15	22	No	Non-Travel	1123	Research & Development
16	38	No	Travel_Rarely	371	Research & Development
17	24	No	Non-Travel	673	Research & Development
18	36	Yes	Travel_Rarely	1218	Sales
19	34	No	Travel_Rarely	419	Research & Development
20	21	No	Travel_Rarely	391	Research & Development
21	34	Yes	Travel_Rarely	699	Research & Development
22	32	Yes	Travel_Frequently	1125	Research & Development
23	33	No	Travel_Rarely	924	Research & Development
24	30	No	Travel_Rarely	125	Research & Development
25	39	Yes	Travel_Rarely	895	Sales

Figure 1 - IBM_HR_Employees<40_years

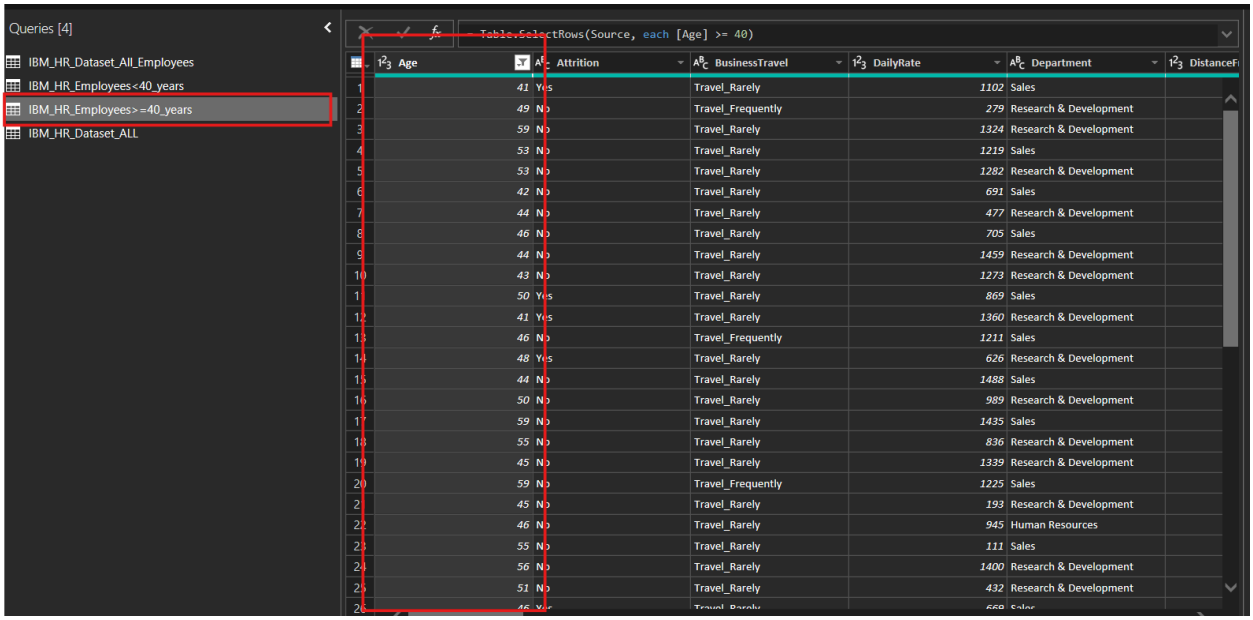
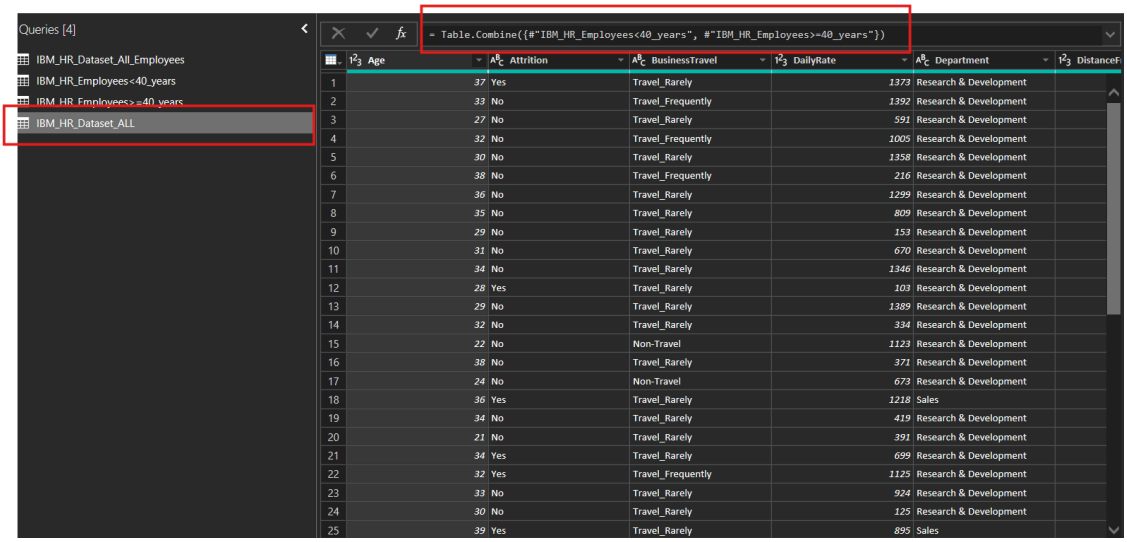


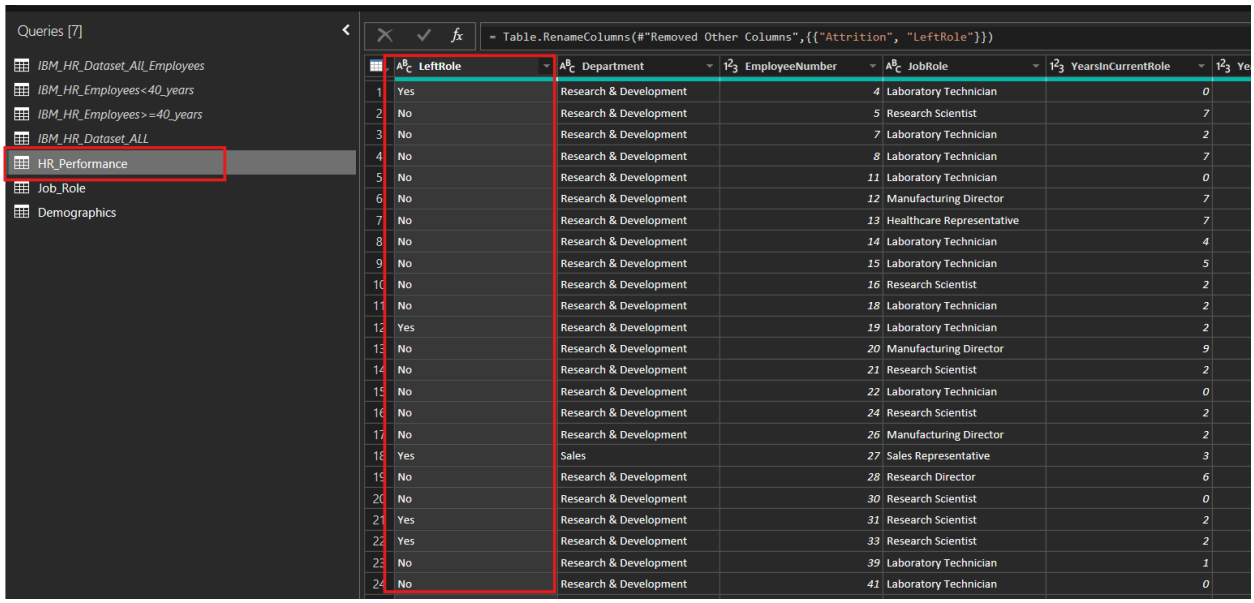
Figure 2 - IBM_HR_Employees>=40_years

Aceste două seturi de date, reprezentând segmente de vârstă distincte, au fost ulterior consolidate și combinate pe verticală (adunând rândurile) folosind funcția **Append Queries as New** din Power Query. Rezultatul acestei operațiuni este tabelul IBM_HR_Dataset_ALL. Acest tabel consolidat include acum toți angajații din ambele segmente, jucând rolul de tabel principal de fapte care stă la baza întregii analize pentru Raportul 2. Mai jos se poate observa tabelul rezultat, cât și query-ul prin care acesta a fost realizat:



2.2.2. Redenumire coloană – ”Attrition” in ”LeftRole”

Pentru a crește claritatea și a simplifica termenii utilizați, am redenumit coloana cu valoarea binară Yes/No ”Attrition” din tabela HR_Performance în ”LeftRole”.



	LeftRole	Department	EmployeeNumber	JobRole	YearsInCurrentRole	Ye
1	Yes	Research & Development	4	Laboratory Technician	0	
2	No	Research & Development	5	Research Scientist	7	
3	No	Research & Development	7	Laboratory Technician	2	
4	No	Research & Development	8	Laboratory Technician	7	
5	No	Research & Development	11	Laboratory Technician	0	
6	No	Research & Development	12	Manufacturing Director	7	
7	No	Research & Development	13	Healthcare Representative	7	
8	No	Research & Development	14	Laboratory Technician	4	
9	No	Research & Development	15	Laboratory Technician	5	
10	No	Research & Development	16	Research Scientist	2	
11	No	Research & Development	18	Laboratory Technician	2	
12	Yes	Research & Development	19	Laboratory Technician	2	
13	No	Research & Development	20	Manufacturing Director	9	
14	No	Research & Development	21	Research Scientist	2	
15	No	Research & Development	22	Laboratory Technician	0	
16	No	Research & Development	24	Research Scientist	2	
17	No	Research & Development	26	Manufacturing Director	2	
18	Yes	Sales	27	Sales Representative	3	
19	No	Research & Development	28	Research Director	6	
20	No	Research & Development	30	Research Scientist	0	
21	Yes	Research & Development	31	Research Scientist	2	
22	Yes	Research & Development	33	Research Scientist	2	
23	No	Research & Development	39	Laboratory Technician	1	
24	No	Research & Development	41	Laboratory Technician	0	

2.2.3 Tabele și legături – HR_Performance, Job_Role_Demographics

Pentru a asigura o performanță optimă și o structură de analiză scalabilă, datele din sursa cu datele despre toți angajații au fost împărțite în trei tabele, în funcție de tipul de informații furnizate de fiecare coloană/

Prin utilizarea funcției Reference în Power Query, au fost create următoarele trei tabele:

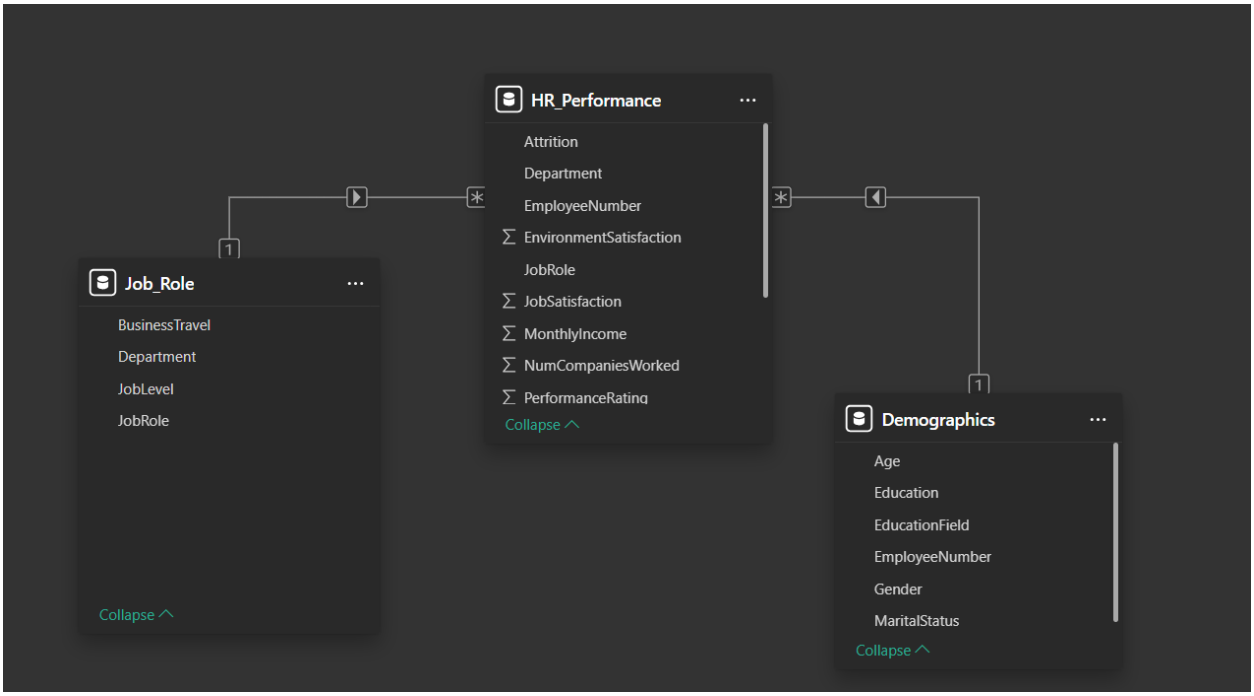
1. **HR_Performance** (Fact table): Conține toate datele cuantificabile și măsurabile (ex: MonthlyIncome, PerformanceRating, Attrition). Acesta este centrul modelului și este legat de cele două tabele de dimensiune. Cheile utilizate sunt EmployeeNumber, Department și JobRole.
2. **Job_Role** : Conține atribute descriptive unice referitoare la poziția în companie, departament și satisfacția la locul de muncă (JobRole și Department). Duplicarea datelor a fost eliminată pentru a permite relații de tip 1:* (One-to-Many).
3. **Demographics**: Conține atribute descriptive unice referitoare la profilul personal al angajatului (ex: Age, Gender, MaritalStatus, Education).

Relațiile dintre tabele:

Prima relație a fost stabilită între tabela de dimensiune **Job_Role** și tabela centrală de fapte **HR_Performance**, utilizând câmpul **JobRole** ca și cheie principală. Cardinalitatea acestei legături este de tip One-to-Many (1:*), de la Job_Role către HR_Performance. Această structură este esențială deoarece permite segmentarea atriției și a veniturilor în funcție de clasificările postului, de nivelul ierarhic și de cerințele de călătorie ale rolului (BusinessTravel).

Cea de-a doua relație a fost definită între tabela de dimensiune **Demographics** și tabela de fapte **HR_Performance**, pe baza cheii **EmployeeNumber**. Similar cu prima relație, și aceasta este de tip One-to-Many (1:*), de la Demographics către HR_Performance. Această legătură asigură că măsurile importante, cum ar fi vechimea, performanța sau rata atriției, pot fi analizate în contextul atributelor personale ale angajatului, incluzând Vârsta, Genul și Statutul Marital. Deși datele demografice sunt unice per angajat, relația este menținută ca 1:* pentru a permite adaugarea de noi informații despre performanța angajatului. Ambele relații sunt de tip One-to-Many (1:*) și sunt configurate pentru a garanta că filtrele aplicate pe tabelele de dimensiune se propagă corect către tabelul central de fapte.

Mai jos este ilustrat modelul cu cele trei tabele și relațiile dintre acestea:

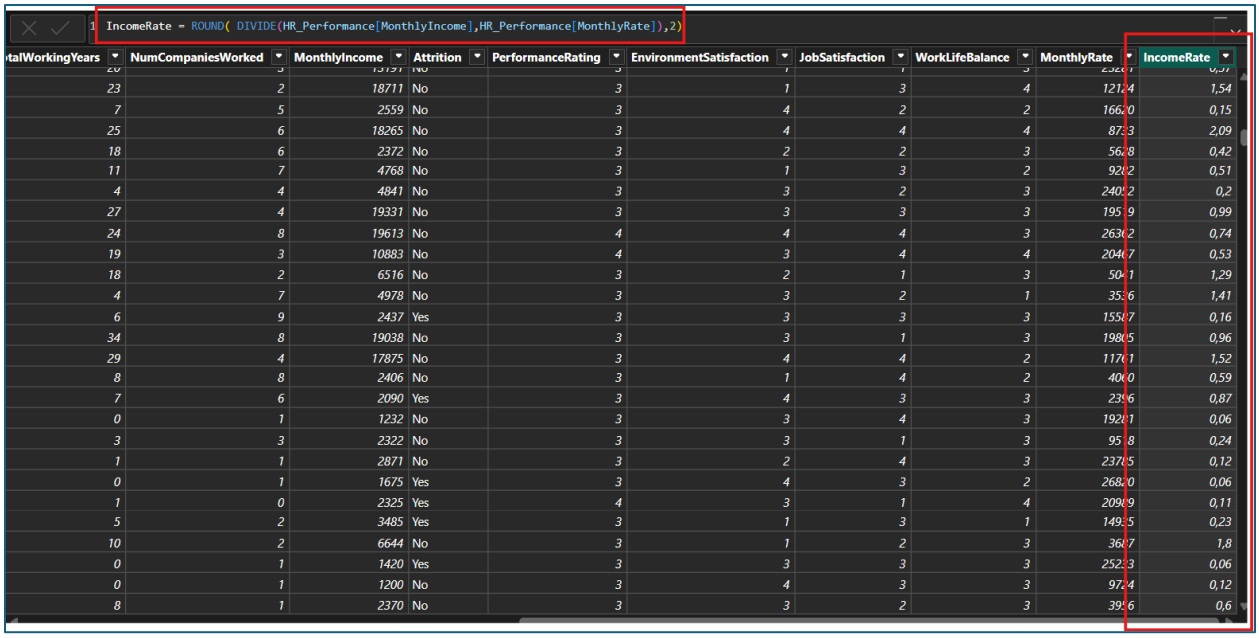


2.3. Calcule DAX

2.3.1. Coloană calculată – IncomeRatio

IncomeRatio este raportul dintre cât câștigă efectiv un angajat pe lună (MonthlyIncome) și rata lunară standard/estimată (MonthlyRate) asociată rolului sau contractului său.

Mai jos, se poate observa formula utilizată și noua coloană calculată:

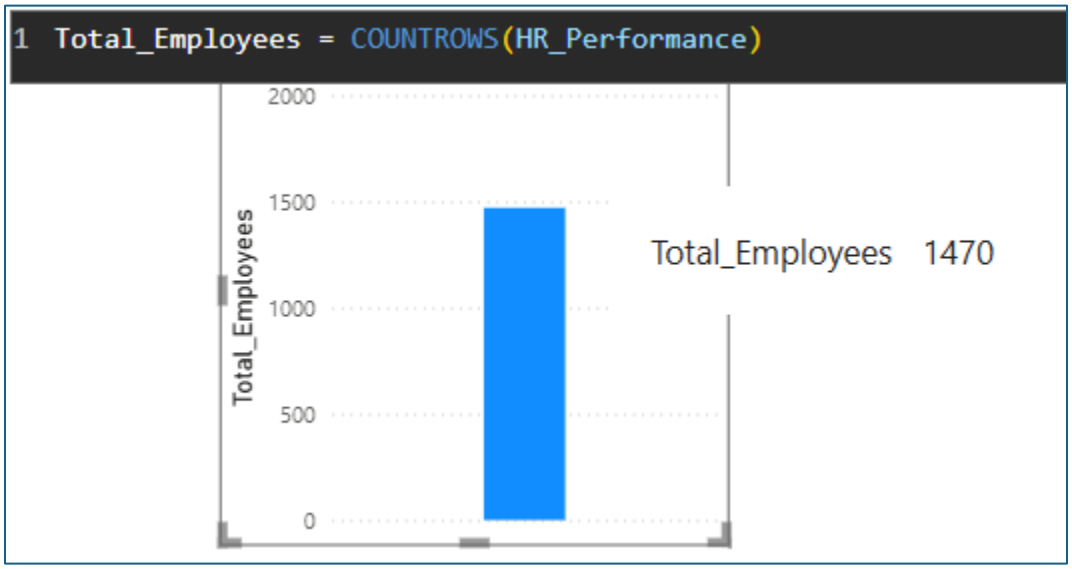


...talWorkingYears	NumCompaniesWorked	MonthlyIncome	Attrition	PerformanceRating	EnvironmentSatisfaction	JobSatisfaction	WorkLifeBalance	MonthlyRate	IncomeRate
23	2	18711	No	3	1	3	4	121..4	1,54
7	5	2559	No	3	4	2	2	166..0	0,15
25	6	18265	No	3	4	4	4	87..3	2,09
18	6	2372	No	3	2	2	3	56..8	0,42
11	7	4768	No	3	1	3	2	92..2	0,51
4	4	4841	No	3	3	2	3	240..2	0,2
27	4	19331	No	3	3	3	3	195..9	0,99
24	8	19613	No	4	4	4	3	263..2	0,74
19	3	10883	No	4	3	4	4	204..7	0,53
18	2	6516	No	3	2	1	3	50..1	1,29
4	7	4978	No	3	3	2	1	35..6	1,41
6	9	2437	Yes	3	3	3	3	155..7	0,16
34	8	19038	No	3	3	1	3	198..5	0,96
29	4	17875	No	3	4	4	2	117..1	1,52
8	8	2406	No	3	1	4	2	40..0	0,59
7	6	2090	Yes	3	4	3	3	23..6	0,87
0	1	1232	No	3	3	4	3	192..1	0,06
3	3	2322	No	3	3	1	3	95..8	0,24
1	1	2871	No	3	2	4	3	237..5	0,12
0	1	1675	Yes	3	4	3	2	268..0	0,06
1	0	2325	Yes	4	3	1	4	209..9	0,11
5	2	3485	Yes	3	1	3	1	149..5	0,23
10	2	6644	No	3	1	2	3	36..7	1,8
0	1	1420	Yes	3	3	3	3	252..3	0,06
0	1	1200	No	3	4	3	3	97..4	0,12
8	1	2370	No	3	3	2	3	39..6	0,6

2.3.2. Măsuri noi – Total_Employees

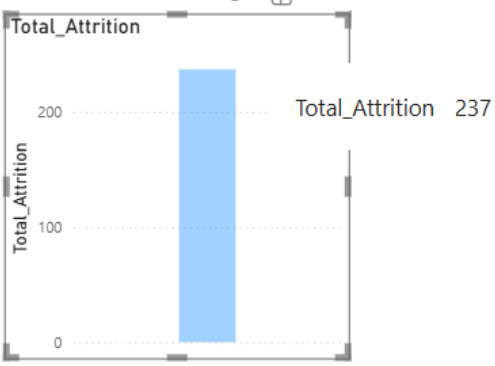
Pentru a crea trei măsuri noi, au fost dezvoltate trei formule DAX fundamentale, esențiale pentru analizele de performanță și vizualizările de tip KPI.

1. **Total_Employees:** O măsură de bază ce numără rândurile din tabela HR_Performance, oferind populația totală de angajați, ajustată de filtrele aplicate (contextul de filtrare).



2. **Total_Attrition:** Calculează numărul absolut de angajați care au părăsit compania, însumând valorile coloanei LeftRole (unde 1 = Atriție).

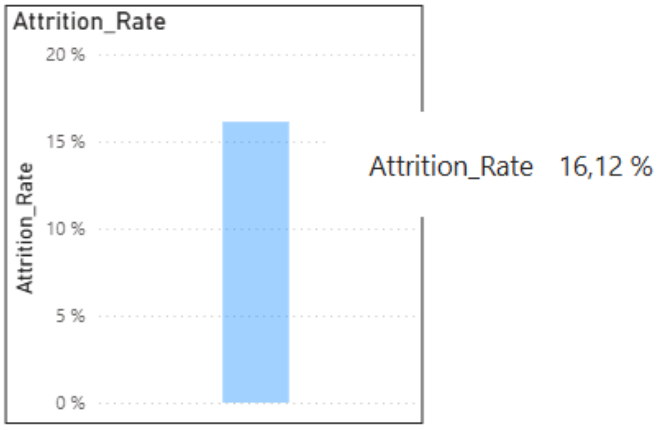
```
1 Total_Attrition = CALCULATE(COUNTROWS(HR_Performance),HR_Performance[Attrition]="Yes")
```



Observăm că avem 237 de angajați care și-au părăsit rolul (chiar dacă doar s-au mutat la alt departament) la această companie.

3. **Attrition_Rate:** Indicatorul de performanță (KPI) cheie, calculat ca raport între Total_Attrition și Total_Employees. Această rată este folosită în vizualizările de tip **Gauge** și **KPI** pentru a monitoriza retenția.

```
1 Attrition_Rate = DIVIDE([Total_Attrition],[Total_Employees])
```



2.4. Vizualizarea datelor și interactivitate

2.4.1. Table – Tabelul de risc + filtrare + ordonare

Tabelul de risc se concentrează pe corelația dintre factorii non-financiari (Education, JobSatisfaction) și indicatorul de plecare (LeftRole). Acesta este filtrat pentru a arăta detaliile angajaților care au părăsit compania, fiind esențial pentru analiza cauzală.

Mai jos se poate observa tabelul realizat în PowerBI:

JobRole	Education	Sum of JobSatisfaction	LeftRole	Attrition_Rate
Human Resources	5	1	Yes	100,00 %
Manufacturing Director	5	6	Yes	100,00 %
Research Scientist	5	2	Yes	100,00 %
Sales Executive	5	1	Yes	100,00 %
Healthcare Representative	4	4	Yes	100,00 %
Human Resources	4	7	Yes	100,00 %
Laboratory Technician	4	24	Yes	100,00 %
Manager	4	2	Yes	100,00 %
Manufacturing Director	4	9	Yes	100,00 %
Research Director	4	2	Yes	100,00 %
Research Scientist	4	39	Yes	100,00 %
Sales Executive	4	51	Yes	100,00 %
Sales Representative	4	5	Yes	100,00 %
Healthcare Representative	3	11	Yes	100,00 %
Human Resources	3	8	Yes	100,00 %
Laboratory Technician	3	74	Yes	100,00 %
Manager	3	3	Yes	100,00 %
Manufacturing Director	3	5	Yes	100,00 %
Research Director	3	3	Yes	100,00 %
Research Scientist	3	41	Yes	100,00 %
Sales Executive	3	50	Yes	100,00 %
Sales Representative	3	44	Yes	100,00 %
Healthcare Representative	2	5	Yes	100,00 %
Human Resources	2	7	Yes	100,00 %
Laboratory Technician	2	27	Yes	100,00 %
Manufacturing Director	2	3	Yes	100,00 %
Research Scientist	2	16	Yes	100,00 %
Total		**585**		**100,00 %**

2.4.2. Table – Tabelul financiar + ordonare

Tabelul financiar compară direct experiența (YearsAtCompany, TotalWorkingYears) cu recompensa financiară (MonthlyIncome și IncomeRatio), permițând identificarea rapidă a rolurilor care oferă cea mai mare compensație salarială. Tabelul din PowerBI este următorul:

Back to report

Department	Sum of YearsAtCompany	Sum of TotalWorkingYears	Sum of MonthlyIncome	Sum of IncomeRate
Research & Development	6597	10900	6036284	616,83
Sales	3249	4953	3103791	319,88
Human Resources	456	728	419234	47,14
Total	**10302**	**16581**	**9559309**	**983,85**

Observăm că departamentul cu cele mai mari salarii este cel de R&D, având o sumă totală dublă față de departamentul de pe al doilea loc, cel de Sales.

Ambele tabele demonstrează funcționalitatea de ordonare a datelor (ex: după JobSatisfaction și MonthlyIncome), facilitând analiza granulară și identificarea anomaliilor.

2.4.3. Matrix – Riscul de atriție în funcție de Job Role și frecvența de Business Travel + gradient de culoare

Vizualizarea Matrix este utilizată pentru a efectua o analiză ierarhică a riscului de Atriție, segmentând rata de atriție pe baza a două dimensiuni critice: JobRole și BusinessTravel.

Gradientul de Culoare: S-a aplicat formatarea condițională (gradient de culoare) pe Attrition_Rate, folosind o scală de la verde (rată scăzută) la roșu (rată ridicată). Acest instrument permite managementului HR să identifice imediat combinațiile rol/frecvență de călătorie care prezintă cel mai mare risc de pierdere a angajaților, concentrând astfel eforturile de păstrare a acestora. Mai jos este ilustrată matricea realizată cu ajutorul Power BI:

JobRole	Travel_Frequently	Travel_Rarely	**Total**
Healthcare Representative		6,87 %	**6,87 %**
Human Resources		23,08 %	**23,08 %**
Laboratory Technician		23,94 %	**23,94 %**
Manager		4,90 %	**4,90 %**
Manufacturing Director	6,90 %		**6,90 %**
Research Director		2,50 %	**2,50 %**
Research Scientist	16,10 %		**16,10 %**
Sales Executive	17,48 %		**17,48 %**
Sales Representative		39,76 %	**39,76 %**
Total	**14,94 %**	**17,40 %**	**16,12 %**

Observăm că rata totală de atriție la nivelul companiei este de 16.12%. Riscul de plecare este distribuit inegal și atinge un nivel critic în anumite segmente. Cea mai gravă problemă de retenție este localizată la rolul de Sales Representative (39.76%), în special în rândul angajaților care Travel_Rarely (călătoresc rar). Alte roluri cu rate de atriție alarmant de ridicate (peste 23%) includ Human Resources și Laboratory Technician.

De asemenea, observăm că nu există un risc uniform, deoarece anumite roluri prezintă o retenție excelentă. Rata de atriție este cea mai scăzută la Research Director (2.50%) și Manager (4.90%). Acest contrast puternic indică faptul că eforturile de retenție trebuie să fie prioritizate și concentrate pe rolurile operaționale și administrative care se află în zona de risc roșu și galben intens.

2.4.4. Matrix – Venit și vechime angajați

Am implementat o altă vizualizare de tip Matrix pentru a obține o perspectivă directă asupra riscului financiar. Această matrice analizează Venitul Lunar Mediu (Average Monthly Income) și Rata Atriției (Attrition_Rate) segmentate pe:

- Vechimea de muncă (TotalWorkingYears).
- Nivelul postului (JobLevel).

Obiectivul este de a identifica segmentele de angajați cu vechime mare care sunt sub-plătiți (zone roșii în gradientul de culoare pe venit) și care au, simultan, o rată mare de atriție. Acest lucru oferă managementului HR date clare despre angajații cu experiență care pleacă din motive financiare, direcționând astfel eforturile de ajustare a salariilor. Gradientul de culoare este aplicat pe Average_Monthly_Income. Matricea creată este următoarea:



Education TotalWorkingYears (bins) 2	1 Average_Monthly_Income	Attrition_Rate	2 Average_Monthly_Income	Attrition_Rate	3 Average_Monthly_Income	Attrition_Rate	4 Average_Monthly_Income	Attrition_Rate	5 Average_Monthly_Income	Attrition_Rate	**Total Average_Monthly_Income**	**Attrition_Rate**
0	2.234,48	40,74 %	2.150,48	33,33 %	2.251,25	46,67 %	2.450,64	50,00 %	2.956,00	100,00 %	**2.258,79**	**43,90 %**
3	3.197,68	18,42 %	3.557,90	17,50 %	3.183,61	18,06 %	3.598,28	25,00 %	4.493,33		**3.370,25**	**19,17 %**
6	4.163,20	12,20 %	4.390,66	24,59 %	4.004,16	21,37 %	4.319,54	12,20 %	4.640,75	12,50 %	**4.201,73**	**18,12 %**
9	6.090,15	11,54 %	5.754,03	7,46 %	6.554,31	14,52 %	5.771,70	14,85 %	7.274,75	6,25 %	**6.155,50**	**12,57 %**
12	8.758,00	16,67 %	6.723,14	14,29 %	6.326,41	4,88 %	6.109,03	13,51 %	5.394,00		**6.455,61**	**10,43 %**
15	10.005,13	37,50 %	5.539,40	6,67 %	7.309,39	4,88 %	7.445,27	9,76 %	8.128,20	20,00 %	**7.351,95**	**10,00 %**
18	5.818,83		5.595,50	21,43 %	6.567,57	10,00 %	6.146,85	11,54 %	10.259,00		**6.340,15**	**11,39 %**
21	15.679,30		15.980,60	6,67 %	15.520,70	13,33 %	15.834,95		16.699,00		**15.754,34**	**6,49 %**
24	10.748,00		16.102,00	6,67 %	15.013,30	13,04 %	15.213,86	14,29 %			**15.306,11**	**10,87 %**
27	16.277,33		13.095,00		14.456,31	7,69 %	16.121,50				**15.145,39**	**3,23 %**
30	15.361,00		16.977,00		15.562,55		16.222,50	12,50 %	12.828,00		**15.652,00**	**4,00 %**
33	16.711,00	50,00 %	10.934,00		16.526,00		16.722,67		10.169,00	100,00 %	**15.832,73**	**13,33 %**
36					14.717,40		17.437,00		17.949,00		**16.340,45**	
39							14.779,00	100,00 %			**14.779,00**	**100,00 %**
Total	**5.640,57**	**18,24 %**	**6.226,65**	**15,60 %**	**6.517,26**	**17,31 %**	**6.832,40**	**14,57 %**	**8.277,65**	**10,42 %**	**6.502,93**	**16,12 %**

Valorile pentru coloana “Education” reprezintă următoarele nivele de educație:

Valoare	Education
1	Below College'
2	College'
3	Bachelor'
4	Master'
5	Doctor'

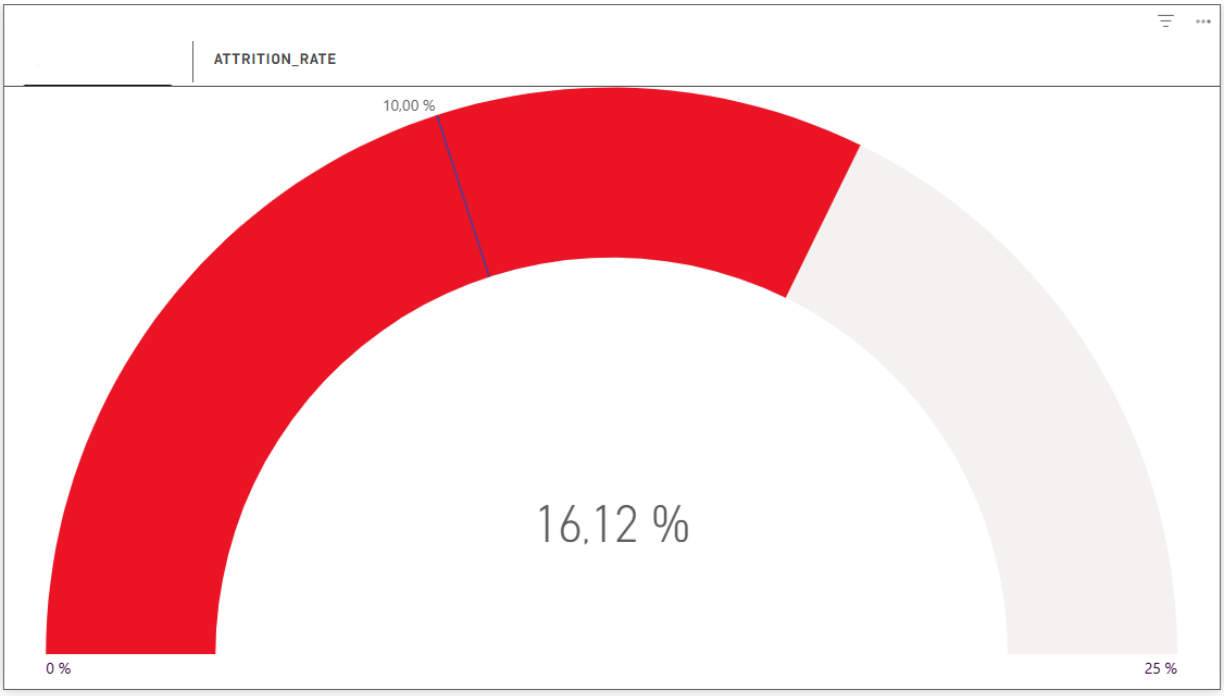
Observăm o relație inversă puternică între vechimea în muncă și rata de atriție. Instabilitatea cea mai critică este localizată la începutul carierei, în rândul angajaților cu experiență minimă (0-3 ani), unde ratele de plecare depășesc frecvent 40%. Volatilitatea continuă și în segmentul de experiență medie (9-18 ani), indicând o problemă de retenție la mijlocul carierei.

În contrast, stabilitatea crește exponențial odată cu vechimea. Rata de atriție scade sub 7% pentru toți angajații cu peste 21 de ani de experiență. De asemenea, se remarcă faptul că angajații cu cel mai înalt nivel de educație (nivel 5 - doctor) sunt inițial foarte instabili (risc de 100% în primii ani), dar devin ulterior extrem de fideli companiei, subliniind că eforturile de retenție trebuie să se concentreze pe perioada de început a carierei.

2.4.5. Gauge – Monitorizarea rsicului de atriție

Vizualizarea Gauge este folosită la monitorizarea stabilității companiei. Aceasta utilizează KPI-ul cheie Attrition_Rate pentru a oferi o evaluare imediată a riscului de fluctuație a personalului.

Măsura Attrition_Rate este comparată cu o valoare țintă de 10% (0.10), care reprezintă pragul maxim de atriție acceptat de managementul HR. O valoare care depășește acest prag semnalează necesitatea unei intervenții imediate, astfel graficul devine într-un instrument de alertă vizuală pentru prevenirea pierderii de personal. Vizualizarea Gauge realizată se poate observa mai jos:



Observăm că rata de atriție depășește pragul limită acceptat, așadar compania va trebui să ia măsuri pentru diminuarea acesteia.

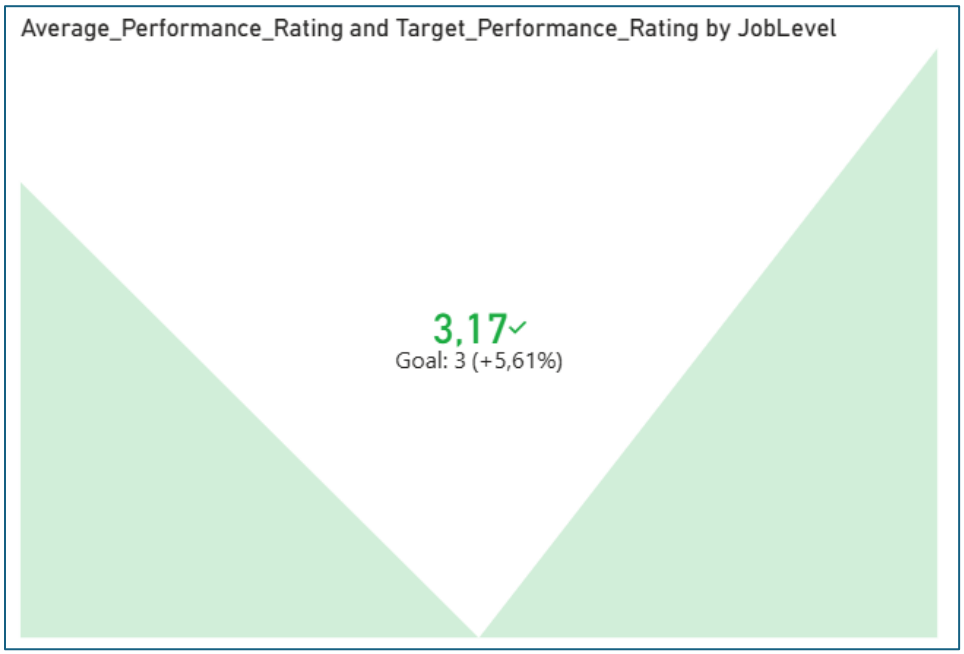
2.4.6. KPI – Calitatea forței de muncă din cadrul companiei

Vizualizarea KPI (Indicator Cheie de Performanță) este dedicată monitorizării calității forței de muncă. Indicatorul urmărește Average_Performance_Rating (măsură calculată) la nivelul întregii organizații.

Valorile din coloana “PerformanceRating” au următoarea semnificație:

Valoare	PerformanceRating
1	Low
2	Good
3	Excellent
4	Outstanding

Obiectivul (Target Goal) este setat la o valoare fixă de 3 (Excellent), reprezentată de măsura Target_Performance_Rating. Acest KPI oferă o evaluare rapidă a faptului dacă performanța medie actuală a angajaților se menține peste obiectivul de excelență al companiei, fiind un instrument important pentru evaluarea anuală. Vizualizarea KPI obținută se poate vedea mai jos:

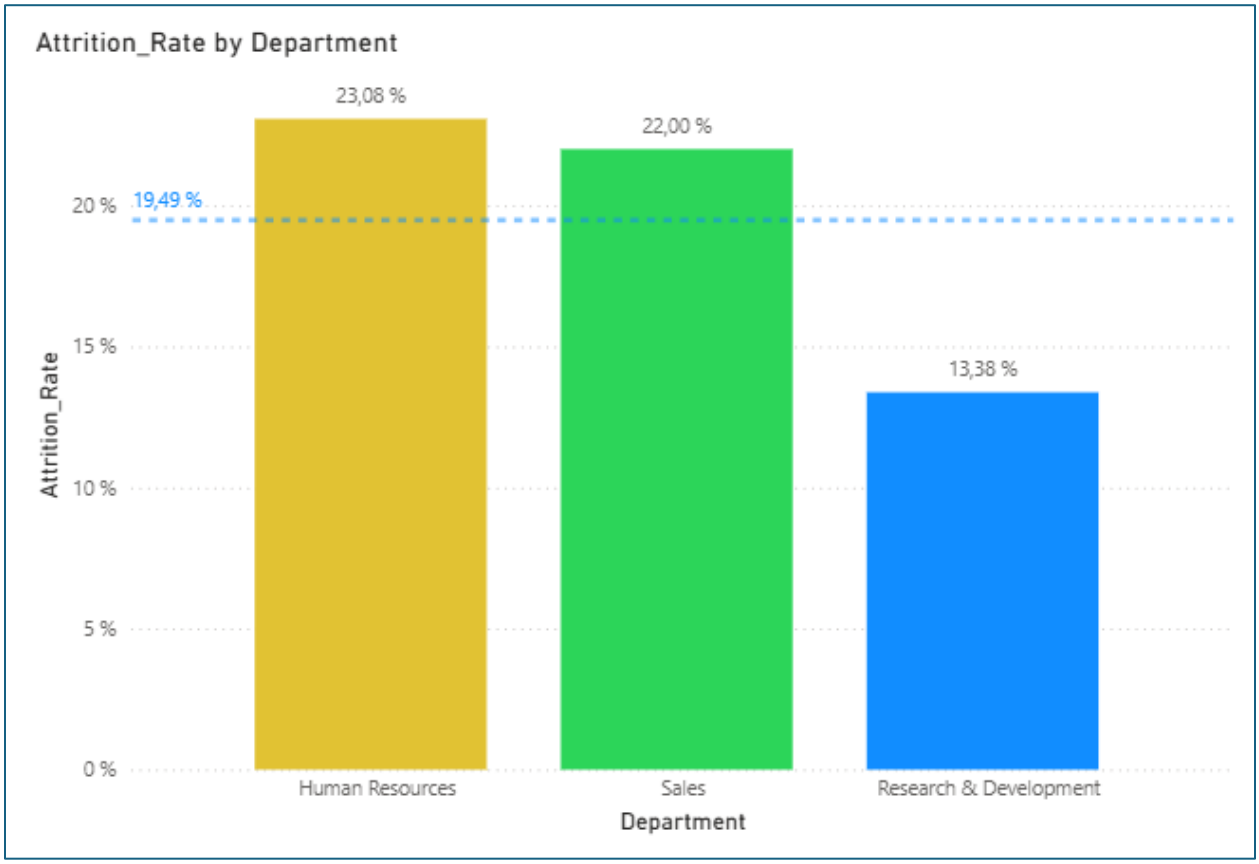


Datorită naturii de instantaneu (snapshot) a datelor HR și lipsei coloanelor de dată cronologice, funcțiile de timp nu pot fi aplicate. Prin urmare, vizualizarea KPI a fost configurată pentru a urmări calitatea forței de muncă față de un benchmark static.

2.4.7. Bar Chart – Rata de atriție pe departamente + Analytics

Acest grafic este un instrument cheie pentru analiza distributivă a riscului. Prin vizualizarea Attrition_Rate segmentată pe fiecare Department, managementul HR poate identifica dintr-o privire care departamente se confruntă cu cel mai mare risc de plecare a angajaților. Coloanele

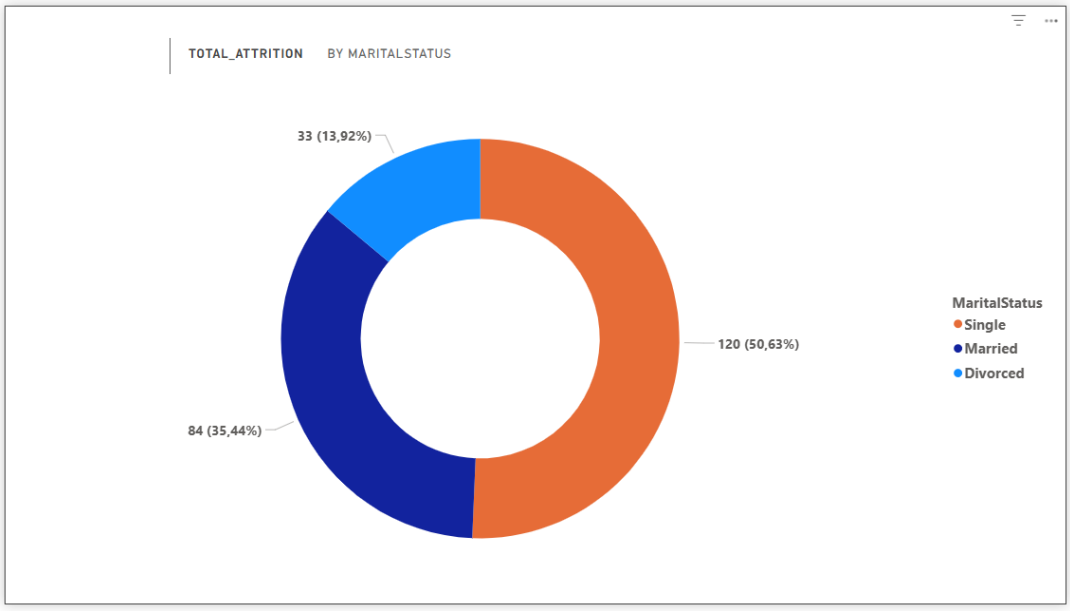
cele mai înalte semnalează zonele critice, direcționând resursele de retenție către departamentele cu probleme sistemice. Bar Chart-ul realizat este următorul:



Observăm că departamentul de unde pleacă cei mai mulți angajați este HR, iar cel de unde pleacă cei mai puțini este R&D. Am utilizat, de asemenea o linie de medie, element din zona de Analytics. Observăm că valoarea medie a atriției pe departamente este de 19.49%.

2.4.8. Donut Chart – Atriție după status marital

Vizualul Donut Chart este dedicat analizei demografice a riscului de atriție. Donut Chart-ul vizualizează distribuția Total_Attrition pe baza MaritalStatus (Statut Marital). Rolul său este de a identifica rapid și intuitiv care grup demografic contribuie cel mai mult la pierderea de personal (ex: segmentul Single sau Married), ajutând managementul HR să direcționeze resursele către politici de retenție specifice (ex: politici pentru angajații necăsătoriți sau cei căsătoriți).



Observăm că mai mult de jumătate din angajații care părăsesc un rol sunt necăsătoriți, cu 50.63%, iar angajații care pleacă cel mai rar sunt cei divorțați, cu doar 13.92% din totalul atriției.

2.4.9. Slicer – Filtrare dinamică pe departamente

Slicer-ul a fost implementat pentru a permite filtrarea dinamică a raportului pe baza unei dimensiuni cheie. Prin utilizarea coloanei Department (din tabela Job_Role), utilizatorul poate segmenta instantaneu toate graficele, comparând riscul de atriție și veniturile între diferite departamente. Filtrarea interactivă realizată este ilustrată mai jos:



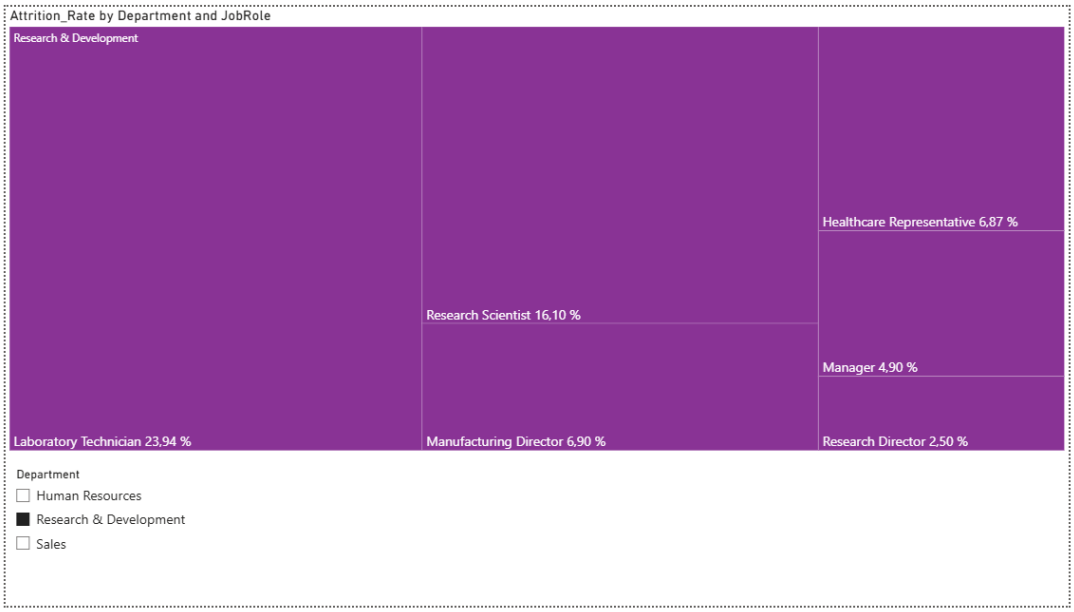
2.4.10. Treemap & Slicer – Contribuția fiecărui rol la atriția totală

Treemap-ul a fost implementat pentru a oferi o analiză ierarhică și proporțională a contribuției absolute la Atriție. Acest grafic vizualizează Total_Attrition pe Department (grupul mare) și pe JobRole (detaliile din interior). Acest lucru permite managementului HR să identifice imediat și

vizual care roluri dintr-un anumit departament (ex: 'Sales Executive' în 'Sales Department') contribuie cel mai mult la pierderea totală de personal, dirijând resursele de intervenție către acele roluri specifice. Am utilizat, de asemenea, un Slicer pentru ca utilizatorul să poată vizualiza mai atent distribuția atriției pentru fiecare departament. Mai jos, se poate observa vizualul rezultat:



Atunci când alegem un departament specific, vizualizarea Treemap ilustrează rata atriției doar pentru rolurile din cadrul acelui departament:

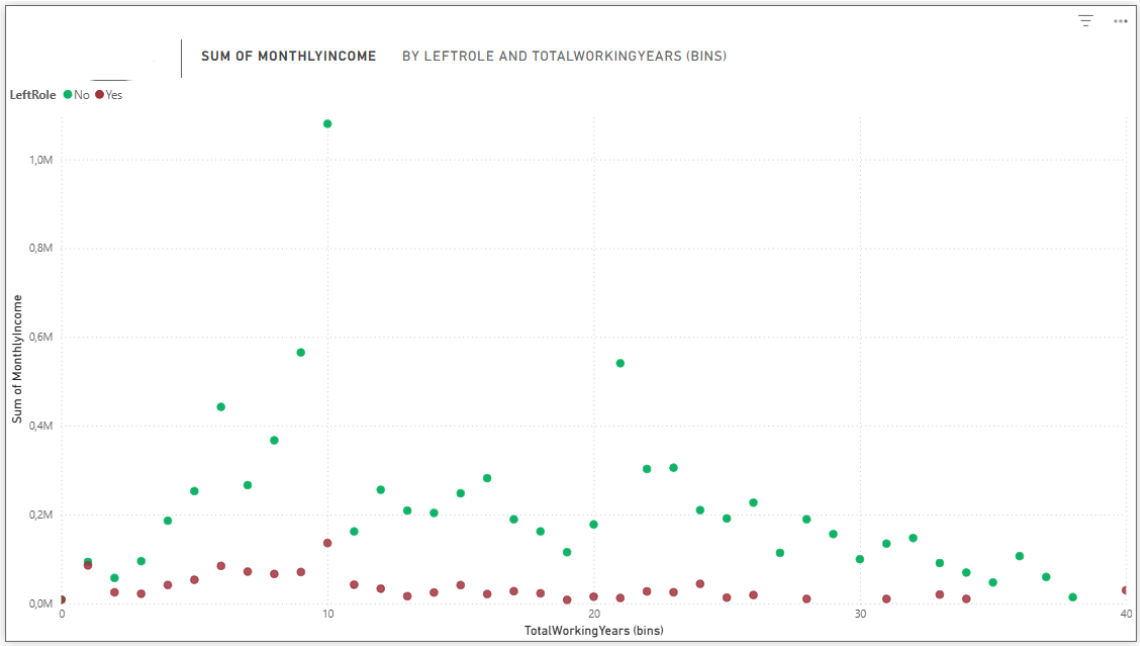


2.4.11. Scatter Chart – Vechime și salariu

Acest vizual este un instrument pentru analiza de corelație și detectarea outlierilor.

Graficul analizează corelația dintre TotalWorkingYears (Experiența) și MonthlyIncome. Legenda este setată pe LeftRole (Atriția) pentru a vizualiza angajații care au plecat. Această analiză identifică vizual discrepanțele financiare: punctele care se află în zona de experiență mare, dar salariu mic (dreapta-jos) și sunt marcate ca atriție, sugerează că sub-plata este un factor direct de plecare.

Acest grafic este, de asemenea, baza pentru funcționalitatea avansată ToolTip, oferind un context imediat pentru fiecare punct de date. Vizualul creat este ilustrat mai jos:

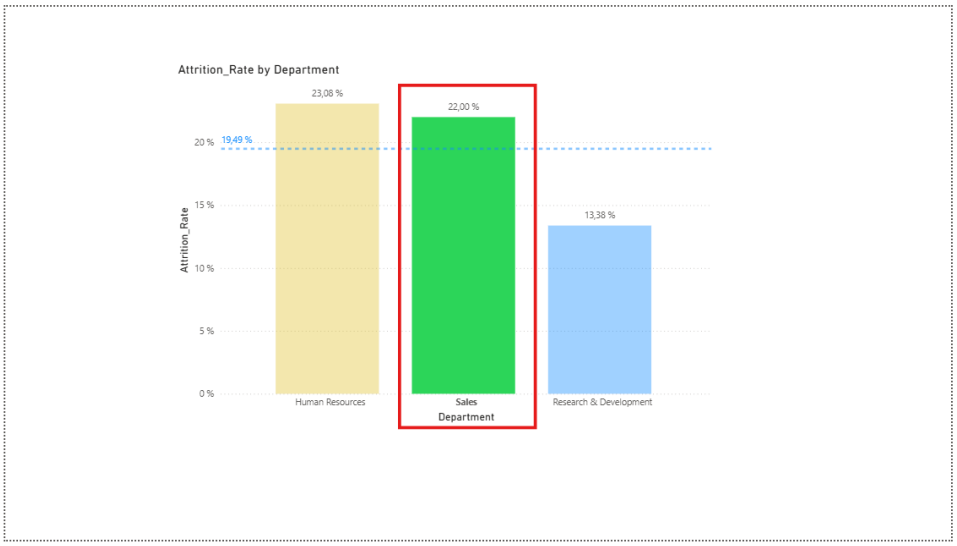


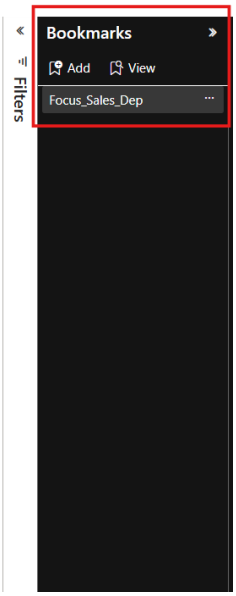
Observăm că pierderea financiară totală din cauza atriției (punctele roșii) este concentrată cel mai puternic în rândul angajaților cu o vechime medie de 9-10 ani. Deși angajații cu experiență mare rămân stabili și contribuie la cel mai mare volum de venituri reținute (punctele verzi), plecările nu se corelează cu cel mai mare venit individual, ci vizează segmentele de angajați aflați la mijlocul carierei.

2.5. Bookmark

Funcționalitatea Bookmark a fost implementată pentru a îmbunătăți navigarea și a ghida utilizatorul către o analiză specifică.

Bookmark-ul Focus_Sales_Dep salvează starea raportului filtrată pe departamentul de Sales, care prezintă cel mai mare risc de atriție. Astfel, utilizatorul poate accesa instantaneu și poate monitoriza performanța indicatorilor de risc doar pentru acest segment critic, fără a fi nevoit să aplice manual filtrele. Acesta este bookmark-ul adăugat în Power BI:





2.6. ToolTip

Funcționalitatea ToolTip a fost implementată pentru a îmbogăți analiza de corelație și a oferi context imediat. Am creat o pagină separată (HR_ToolTip) formatată ca etichetă de date. Aceasta conține măsurile de satisfacție (Job Satisfaction și Environment Satisfaction). Mai jos, se poate observa detaliile ToolTip-ului:



Valorile pentru JobSatisfaction si EnvironmentSatisfaction au următoarele semnificații:

Valoare	JobSatisfaction	EnvironmentSatisfaction
1	Low	Low
2	Medium	Medium
3	High	High
4	Very High	Very High

ToolTip-ul a fost asociat vizualizării Scatter Plot (Corelația Vechime/Salariu). Astfel, la trecerea mouse-ului peste un angajat (punct), managementul HR primește contextul psihologic (nivelul de

satisfacție) al acelui angajat, ajutând la evaluarea riscului de plecare din motive non-financiare. În continuare, este ilustrat graficul Scatter, împreună cu ToolTip-ul care apare când trecem cu mouse-ul peste un punct de pe grafic:

